



Management de projet Analyse du risque

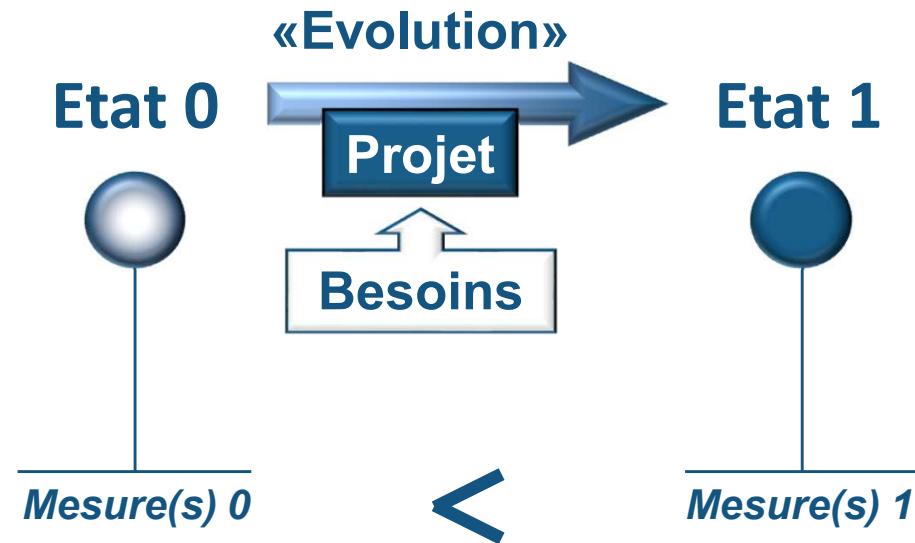
Prof. Ph. WIESER

EPFL - CDM/IML
2026



Rappel

Processus unique, complexe, à risques et limité dans le temps devant répondre à des objectifs mesurables clairs et précis



***On ne gère et on améliore que ce que l'on mesure
et ce que l'on peut prévoir et ... anticiper***

Définition(s)

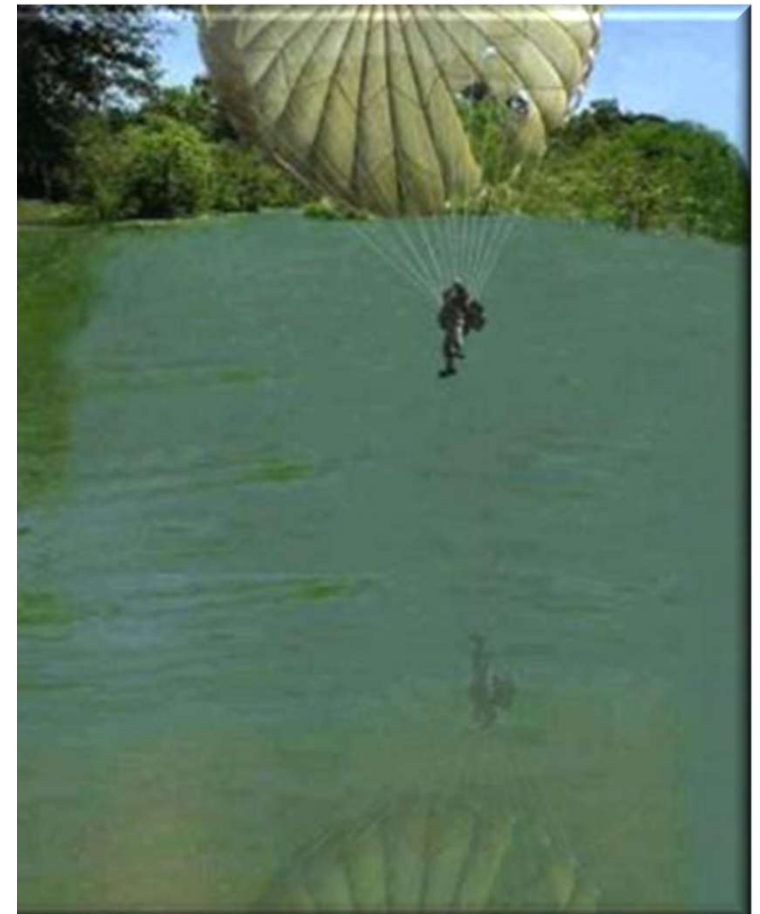
Le **risque** est défini comme la combinaison d'une notion de danger et de probabilité d'occurrence d'événement(s), c'est-à-dire d'une conséquence à ce danger, avec des notions sous-jacentes d'impact, de gravité et d'aversion spécifique par rapport à certains types de risques.



Combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences (ISO/CEI 73)

Combinaison de la probabilité d'un dommage et de sa gravité (ISO/CEI 51)

Définition(s)

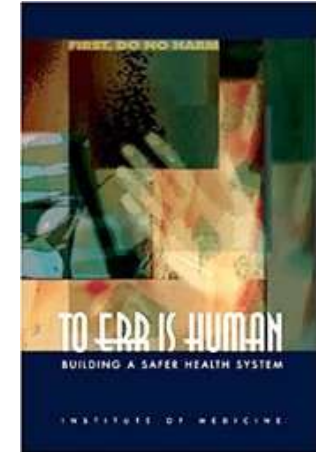


Définition(s)



Impact du risque: exemple

En 1999, l'«Institute of Medicine» (USA) publie le rapport «To Err is Human» qui indique qu'il y a plus de morts aux USA par erreurs médicales que par accidents de la route.



Nombre estimé de morts en Suisse (2010) par erreurs médicales:
1'000 - 1'200 par an
(335 morts par accidents de la route en 2009!)

2019: confirmation dans un article, en Suisse 3 morts/jour par erreurs médicales

Cindynique

Ensemble des sciences et des techniques qui étudient les risques (naturels, technologiques) et leurs préventions.

- Identification
- Quantification
- Maîtrise

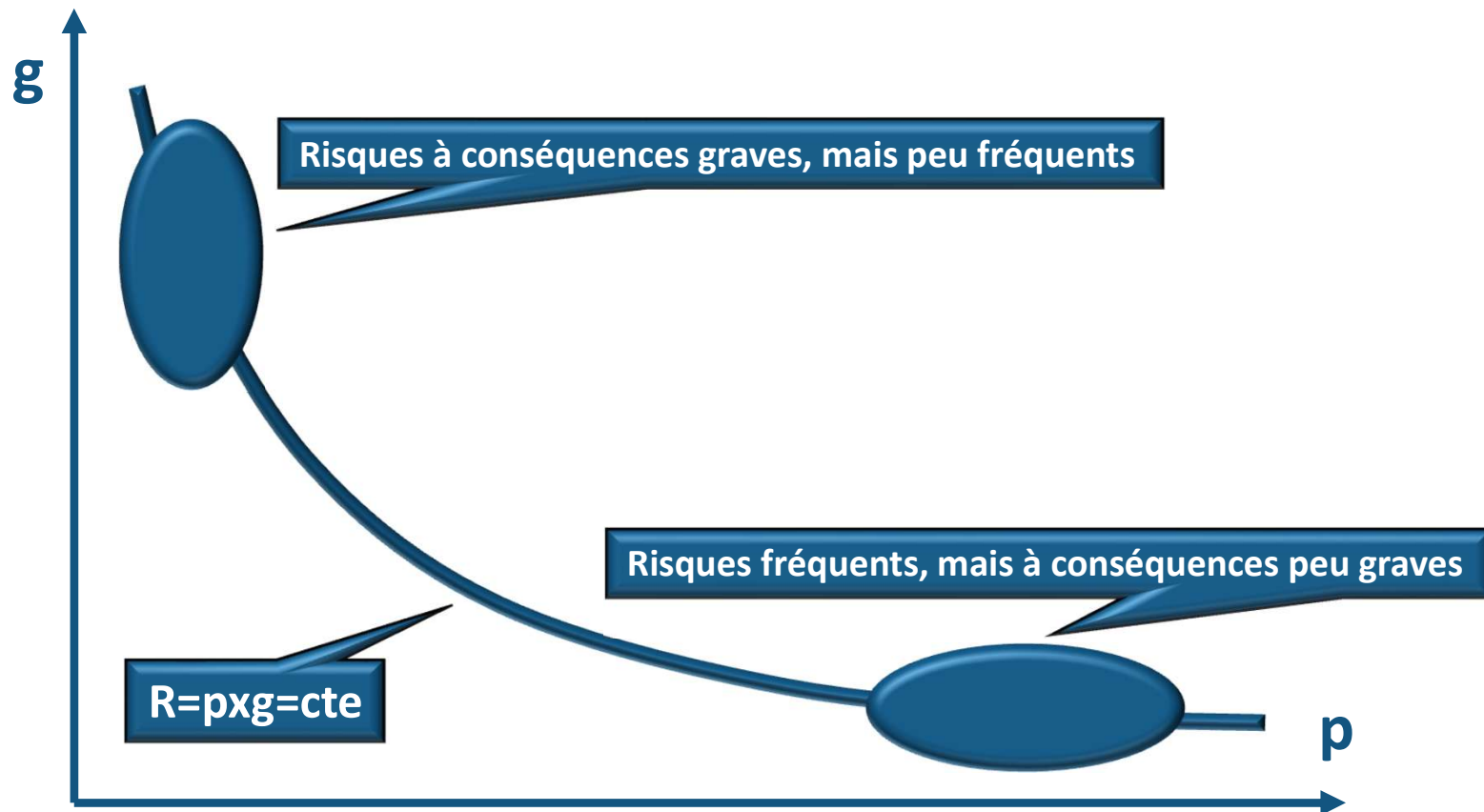


Vu sur hsct.arbo.fr

Calcul du risque

$$\text{Risque } R = p \times g$$

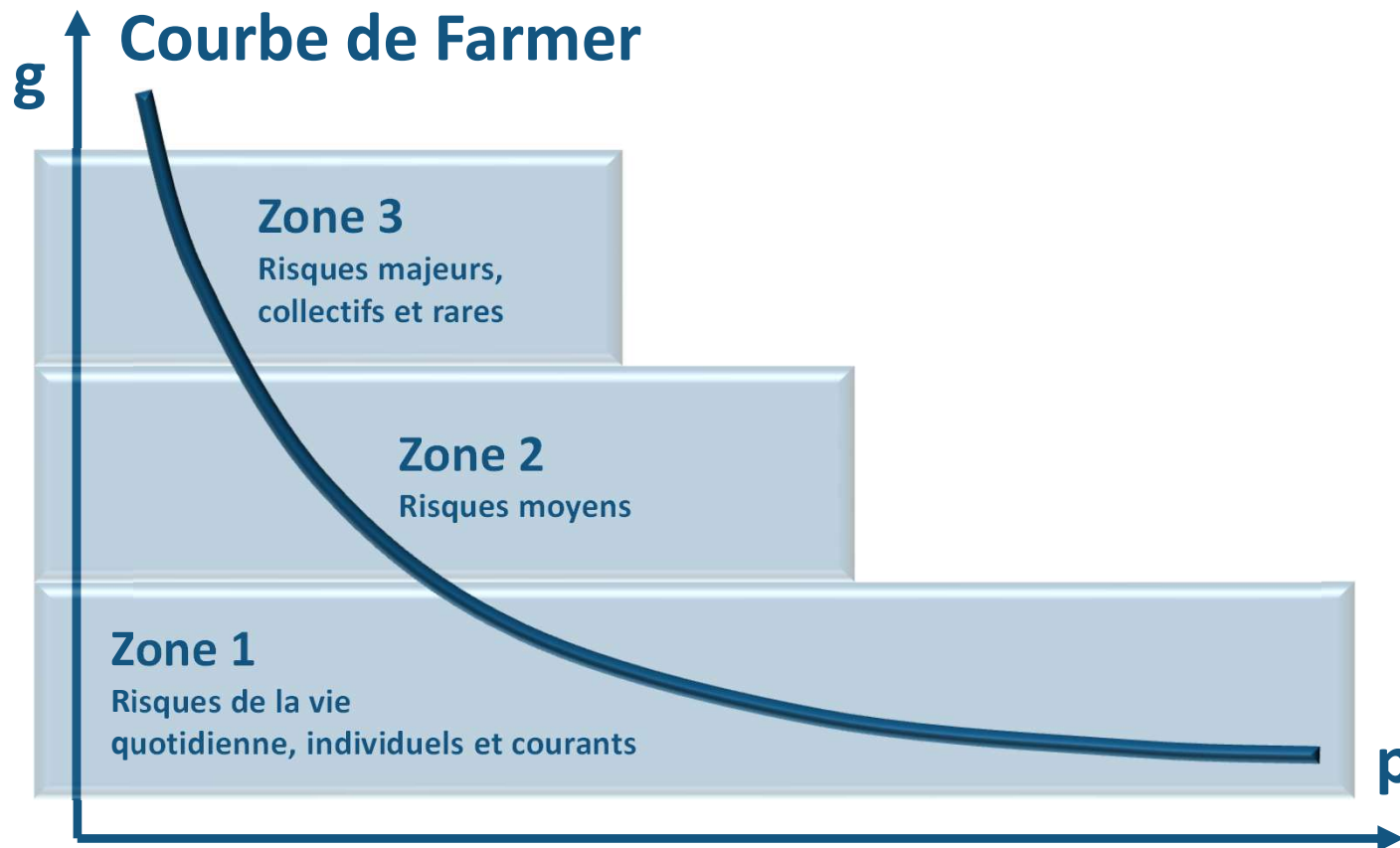
avec

 p = probabilité d'occurrence d'un événement g = gravité, conséquence

Calcul du risque

$$\text{Risque } R = p \times g$$

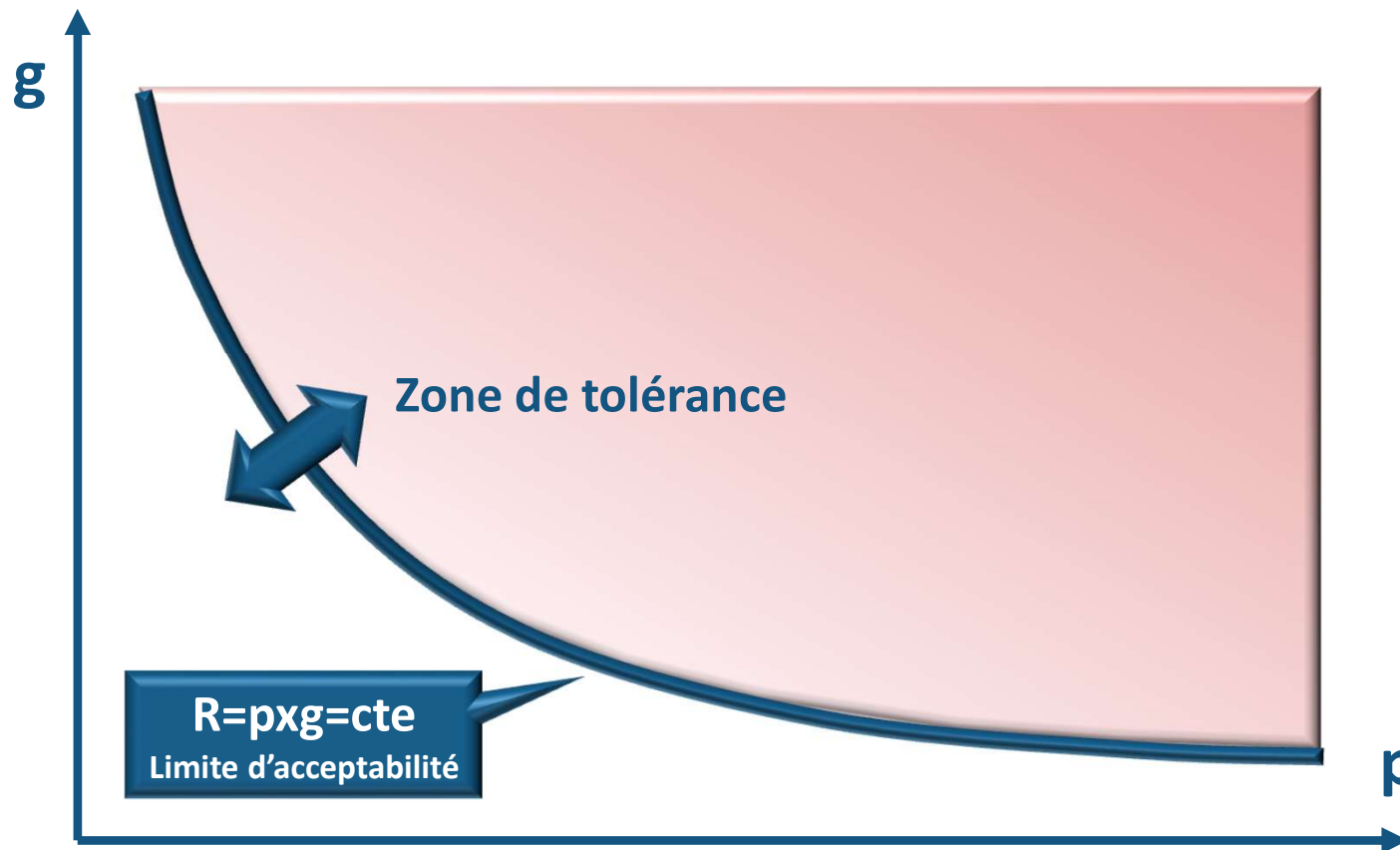
avec

 p = probabilité d'occurrence d'un événement g = gravité, conséquence

Calcul du risque

$$\text{Risque } R = p \times g$$

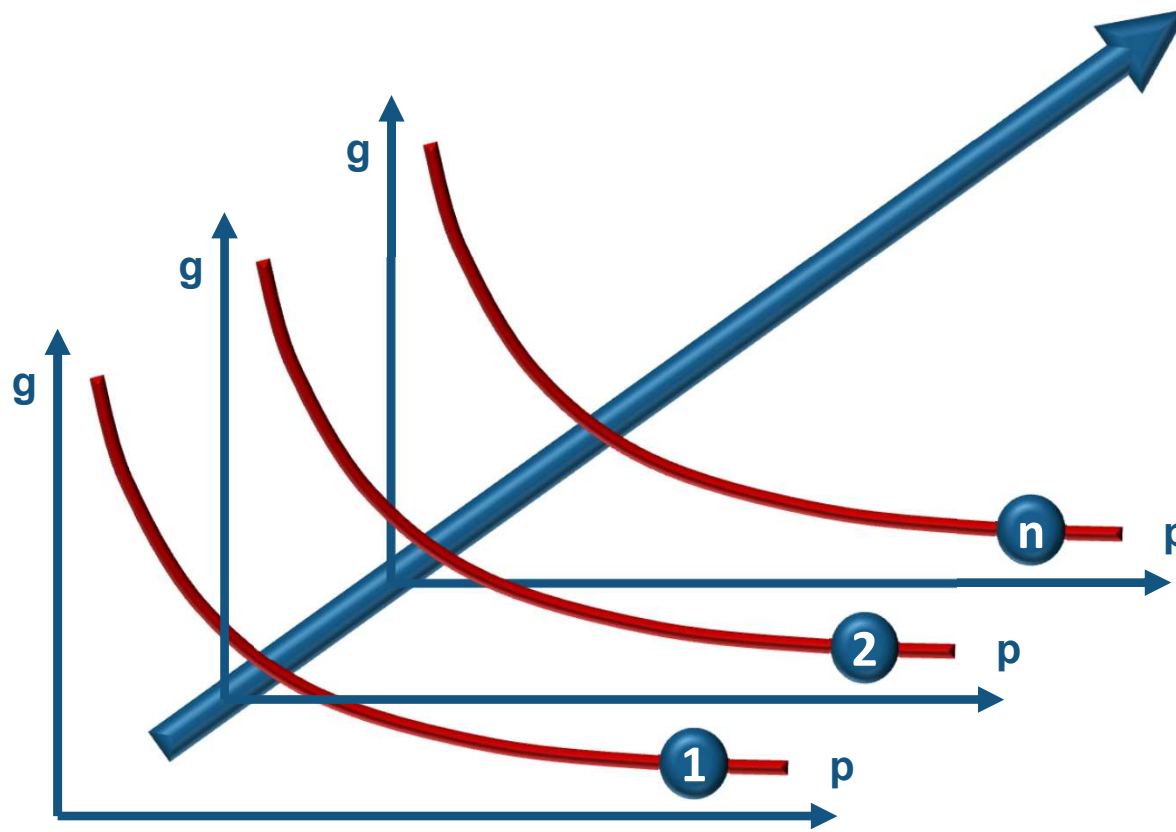
avec

 p = probabilité d'occurrence d'un événement g = gravité, conséquence

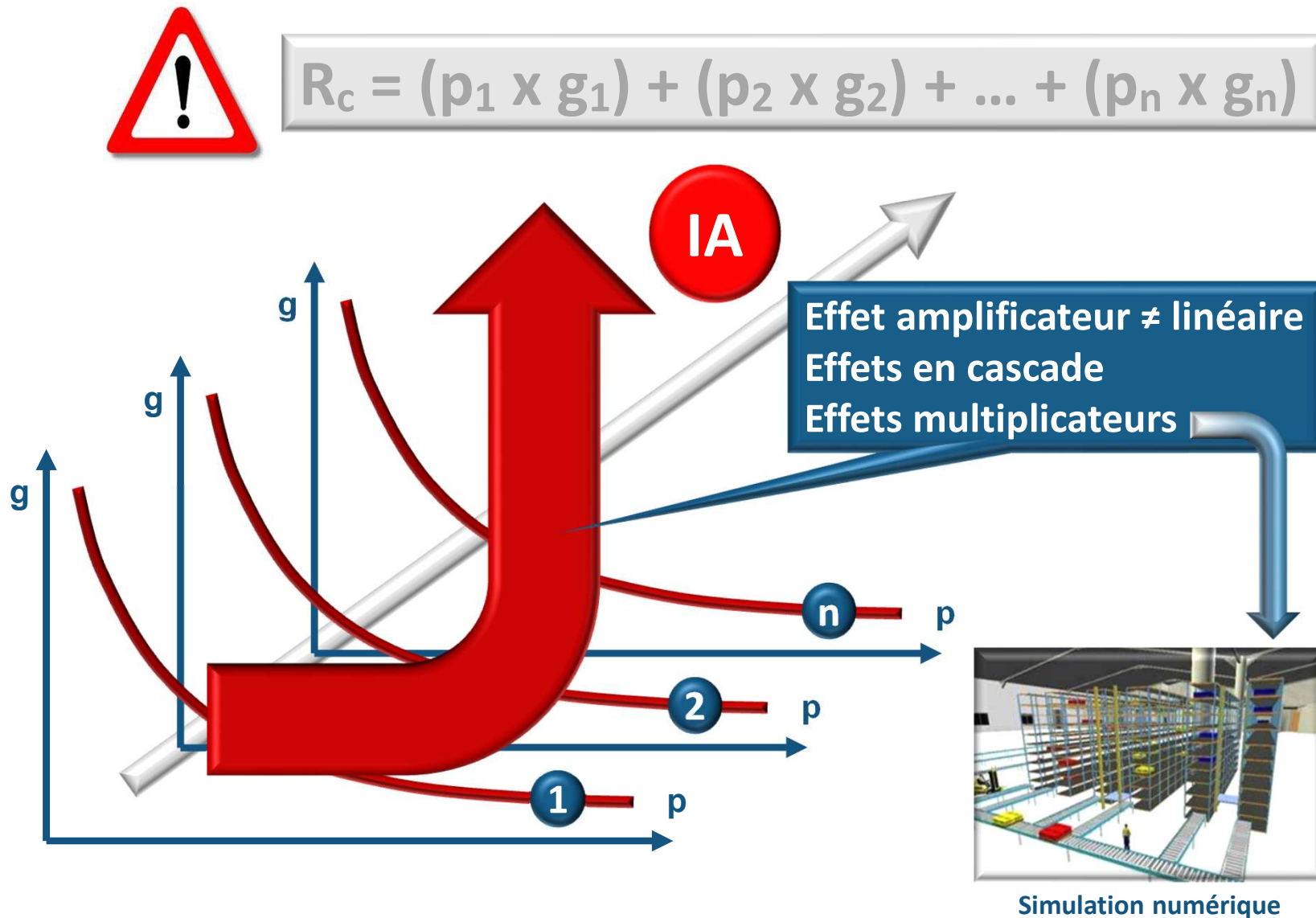
Calcul des risques liés



$$R_c = (p_1 \times g_1) + (p_2 \times g_2) + \dots + (p_n \times g_n)$$



Calcul des risques liés



Calcul des risques liés

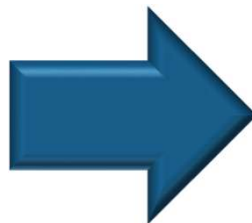


Calcul des risques liés

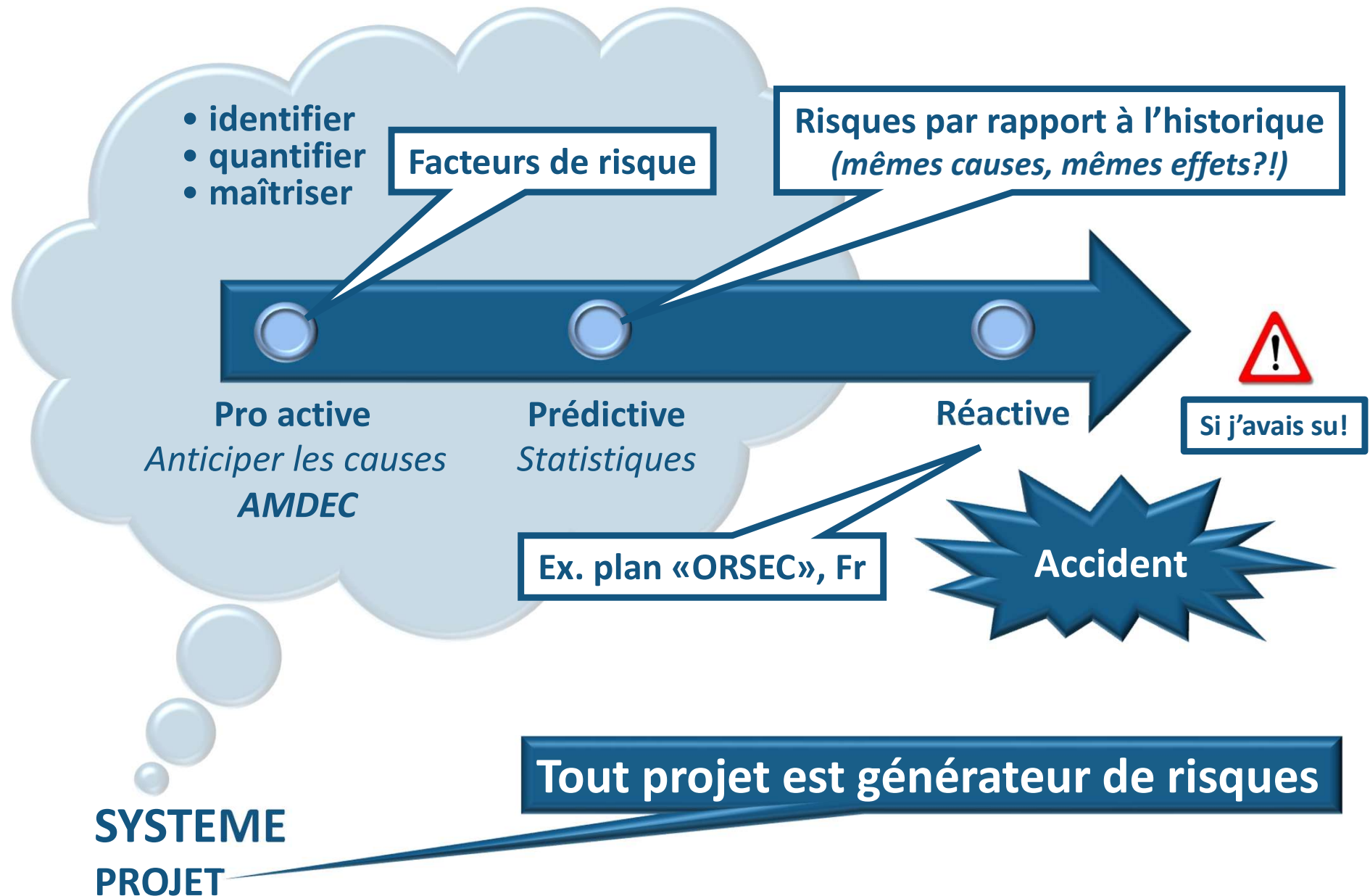
Effet «Papillon»

Edward Lorenz [1972]

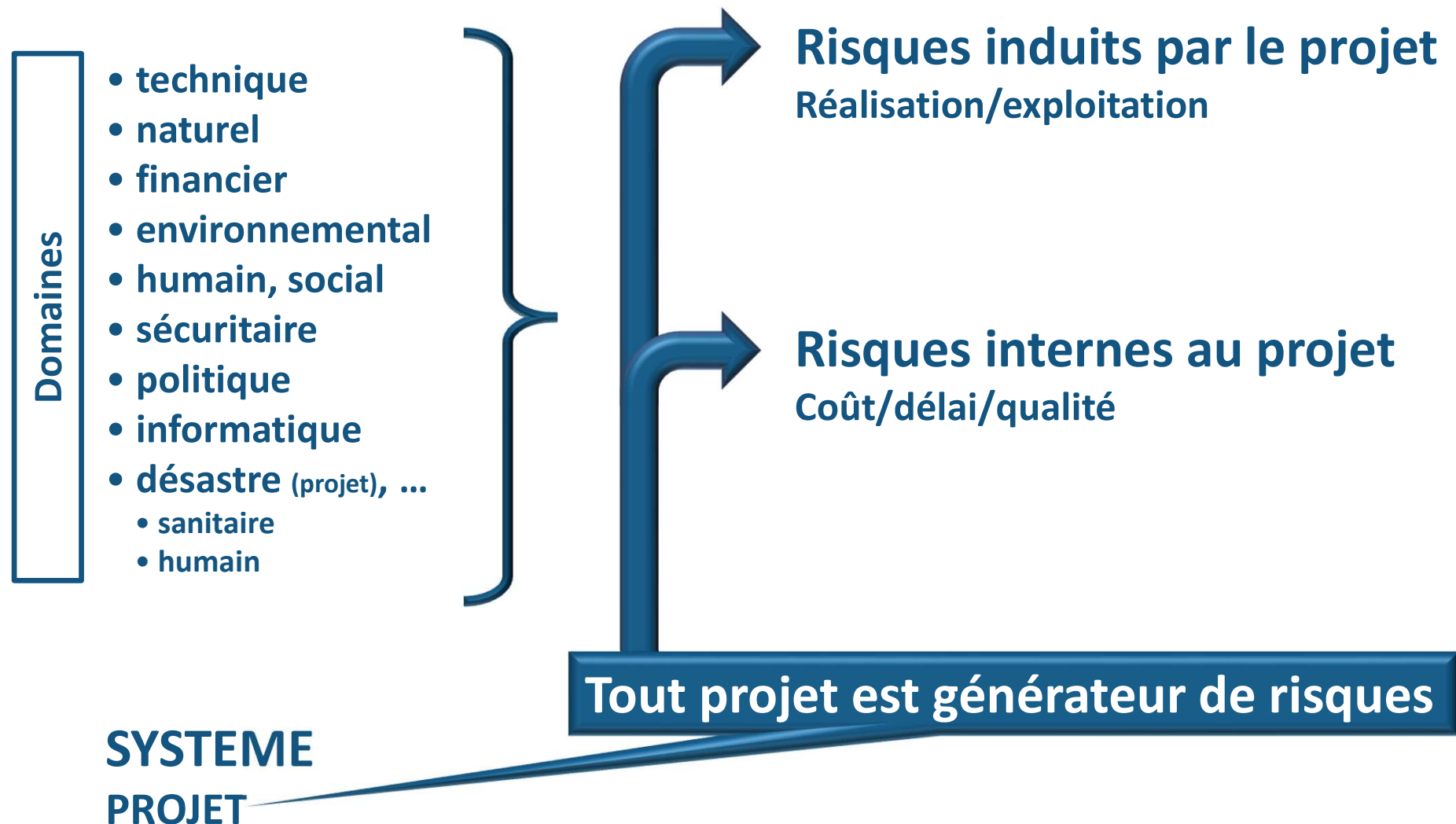
«Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas?»



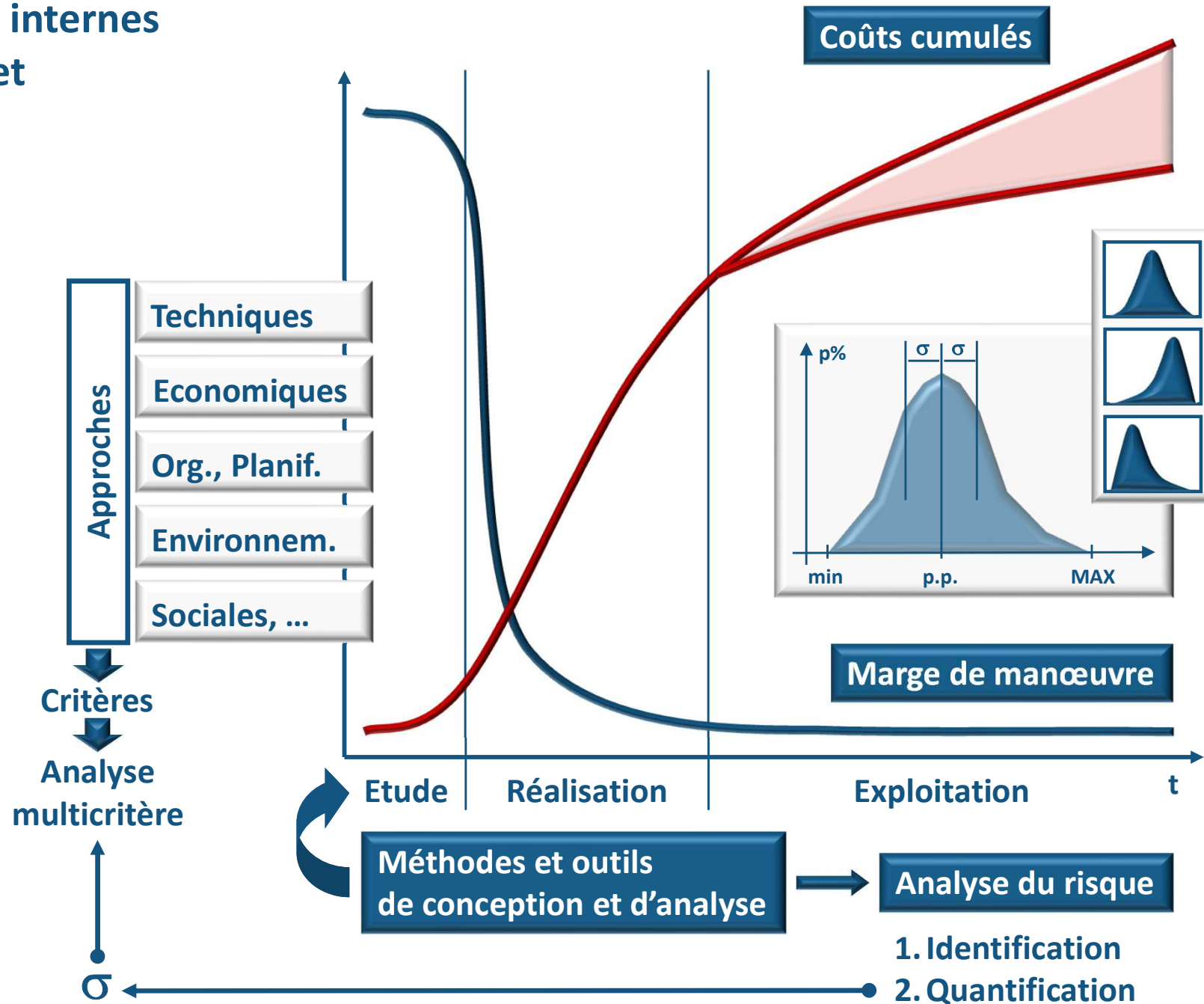
Approches des risques



Approches des risques

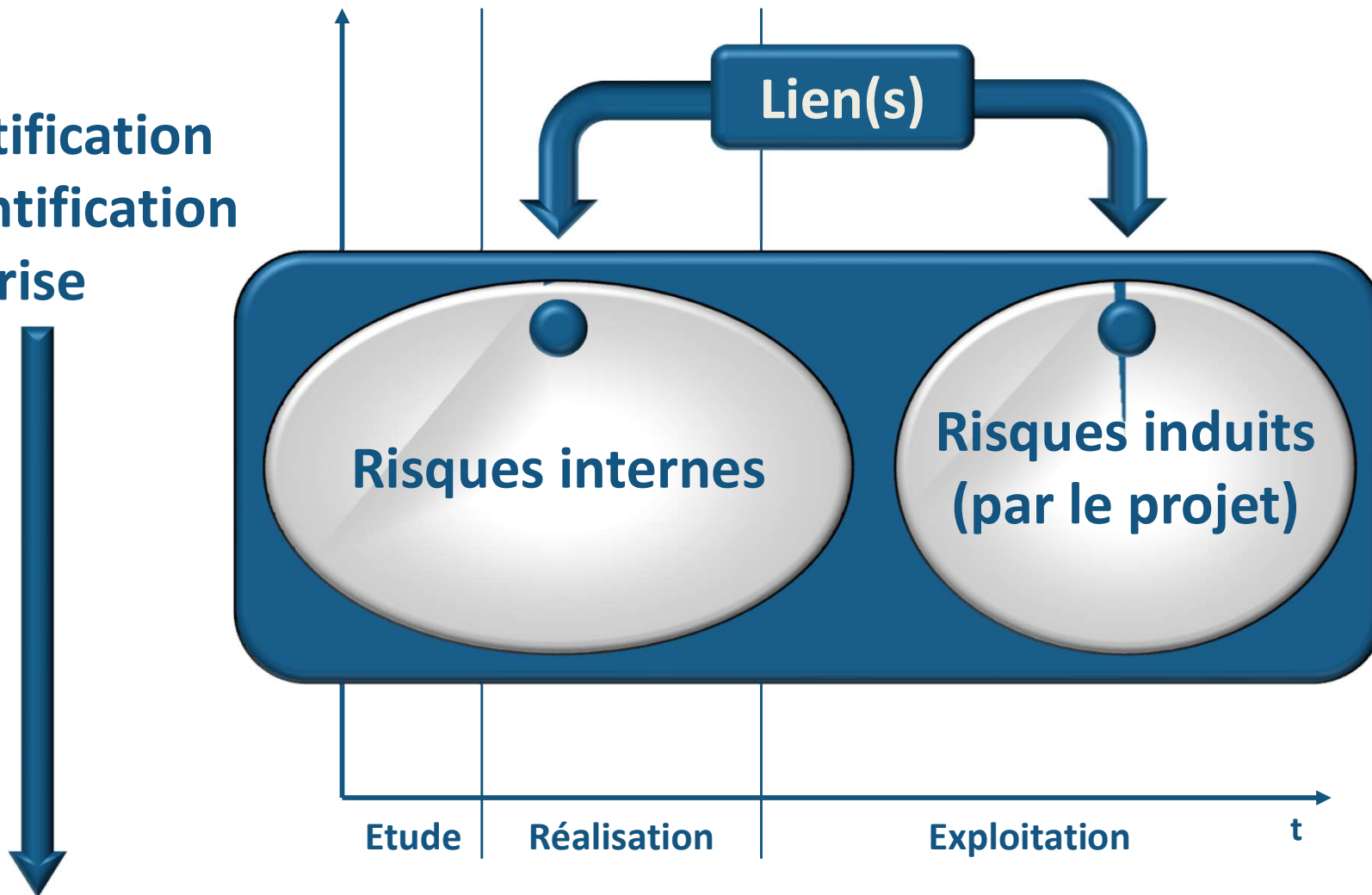


Risques internes au projet



Risques induits et internes au projet

- Identification
- Quantification
- Maîtrise



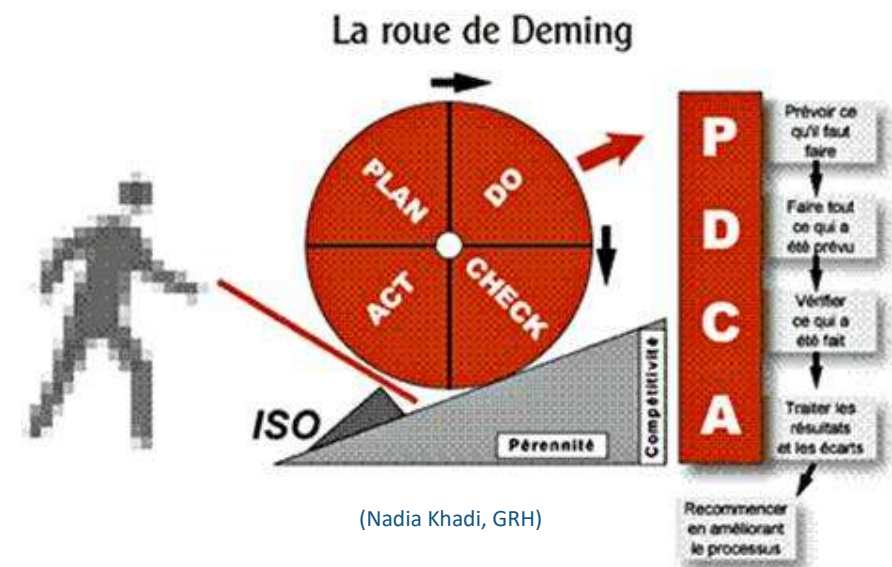
Identification	brainstorming, Delphi, SWOT, Ishikawa, comparaison, simulation, ...
Quantification	approche probabiliste, simulation numérique, analyse bayésienne, ...
Maîtrise	système d'information partagé, suivi-contrôle, organisation, réactivité, ...

Management du risque

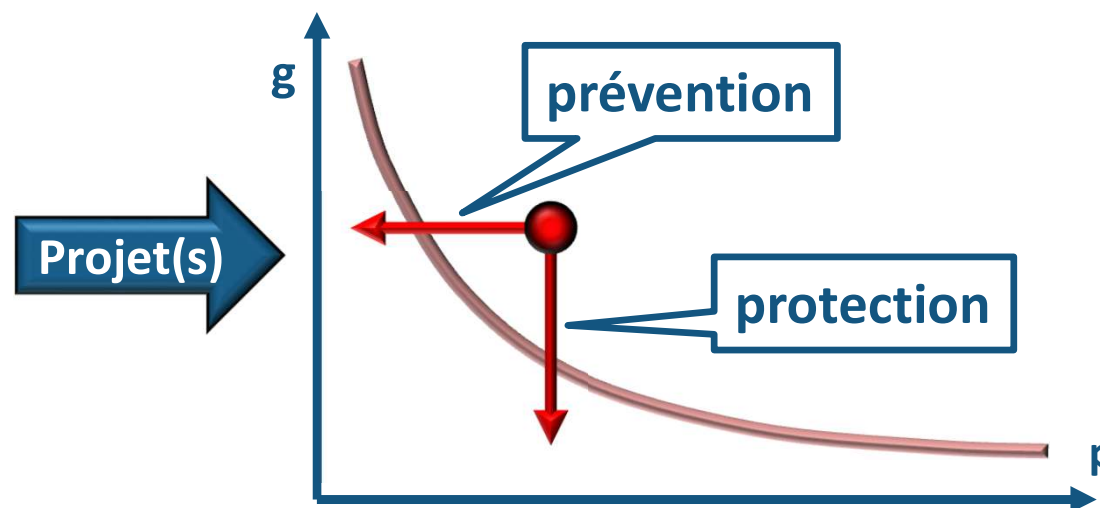
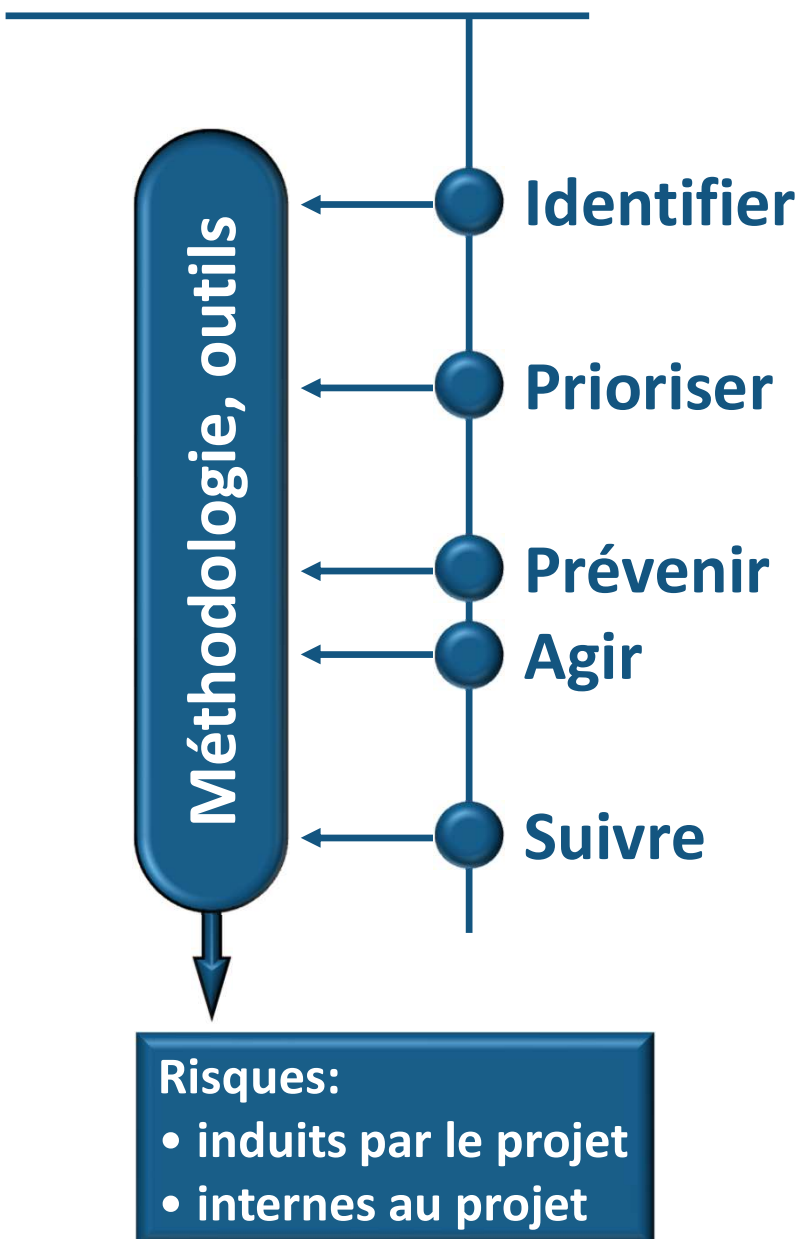
Analogie



("Just Enough Security", Erudio Security, 2006, ISBN: 141167541X)



Management du risque



Ne rien risquer est un risque encore plus grand ! [Erica Jong]

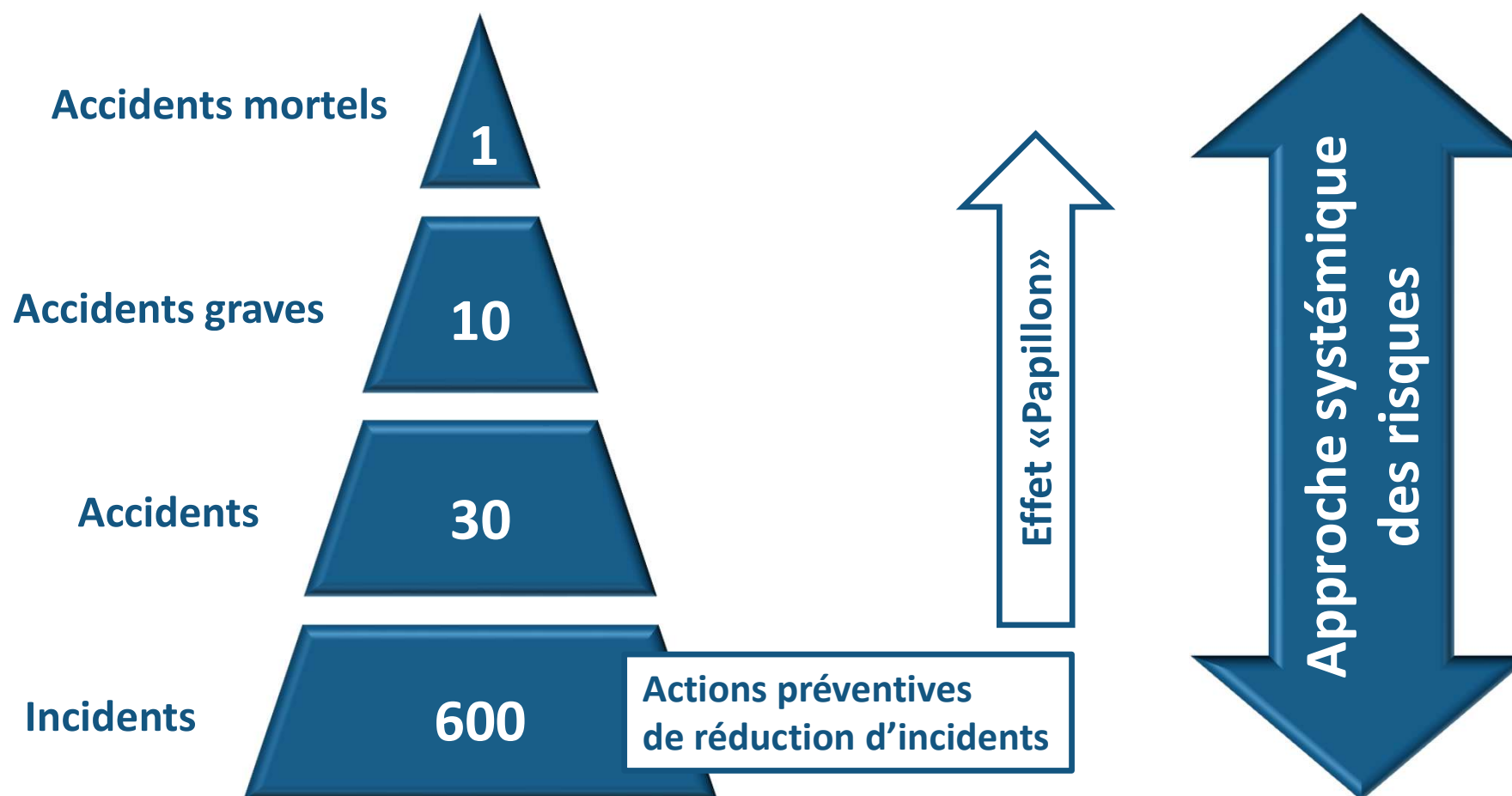
Identification de tous les risques

Identification
Quantification
Maîtrise

Pyramide de BIRD

F. E. Bird, Insurance Company of North America, 1969

Echantillon de ~1.8 Mio d'accidents de 300 entreprises



Identification de tous les risques (internes et externes)

Identification ◀
Quantification
Maîtrise

Méthodologie

- Réunions internes, brainstorming
- Méthodes Delphi, SWOT, Ishikawa, ...
- Arbres de décision
- Réunions avec experts
- Relevés historiques
- Comparaison
- Expériences croisées (autres domaines)
- Identification des signaux faibles
- Support de l'IA (risques liés)

Identification de tous les risques (internes et externes)

Identification
Quantification
Maîtrise

Méthodologie

Identification

Outils d'aide (exemples):

!Prewave

QUANTCUBE
TECHNOLOGY

Simulation

Mega Trend

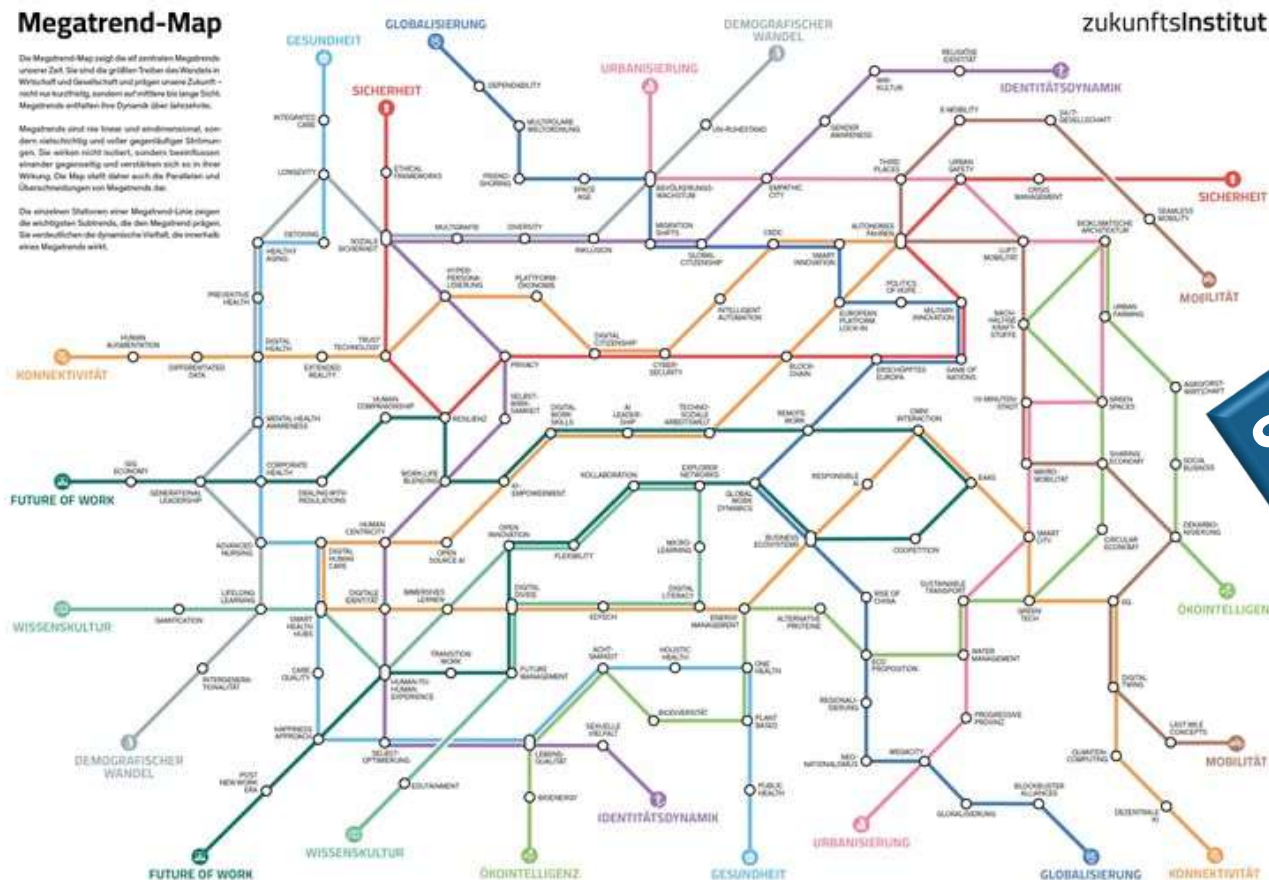
Signaux faibles
Insécurité spacio-temporelle
Expériences croisées, IA
Taxonomie des risques
Définition de scénarii

Identification de tous les risques (internes et externes)

Identification ◀
Quantification
Maîtrise

Méthodologie

Identification ➡ Mega Trend



Scenarii

Identification de tous les risques (internes et externes)

Identification
Quantification
Maîtrise

Méthodologie

L'approche doit être systémique!
(Signaux faibles)



Arthur Keller

Les expériences croisées sont une aide significatives
(Expériences d'autres métiers et professions)

Le Brainstorming

Identification ◀
Quantification
Maîtrise

Rôle essentiel de l'animateur

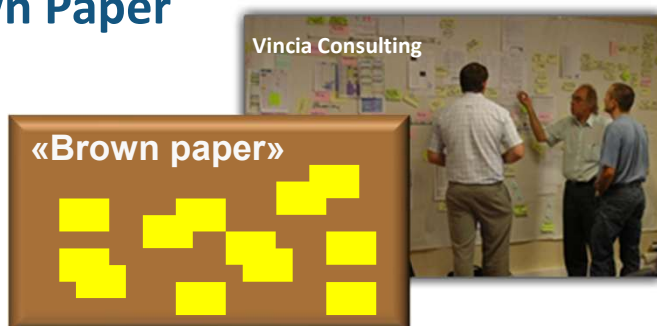


- expression libre des idées
- sans jugement, ni tabou
- groupe motivé et diversifié pouvant s'exprimer librement
- animation et coordination
- tri et classement des idées



Composition des groupes

Support au développement des idées: Brown Paper



Si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve.
Si plusieurs personnes rêvent ensemble,
c'est le début d'une réalité ! [F Hundertwasser]

Le Brainstorming

Identification ◀
Quantification
Maîtrise



Alex Osborn

1888-1966

Publicitaire américain

Le brainstorming est une technique de créativité qui s'appuie sur le groupe pour stimuler l'individu en lui permettant d'exprimer librement ses idées

Les individus ont davantage d'idées quand ils sont poussés par un groupe plutôt qu'isolés (réactions en chaînes)

Le travail de groupe stimule l'esprit de compétition, le rendement mental s'accroît de 50 %

Chaque idée émise par un membre du groupe doit être modifiée ou combinée à d'autres.

Recherche d'amélioration des idées émises par les autres.

Le Brainstorming

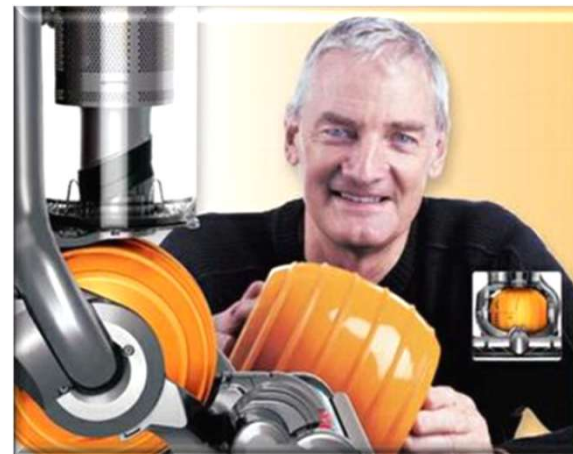
Identification
Quantification
Maîtrise

Sur 3'000 idées initiales, seules 300 donnaient lieu à des expérimentations ou à des dossiers de brevet.

Sur ces 300 idées, 125 seulement aboutissaient à des projets. Ces projets n'aboutissaient qu'à 1,7 lancement de produits.

Au final, un seul produit se révélait être un succès commercial

Exemple: James Dyson
Plus de 5'000 prototypes



(Réf. Eric Lardinois, 2010)

Le Brainstorming Exemples

Identification ◀
Quantification
Maîtrise

France: promotion de l'agriculture

Les Champs-Élysées (Paris) se
transforment en ferme géante
(mai 2010)



«Atterrissage» sur Mars



Généralisation
de l'invention:
l'AIRBAG



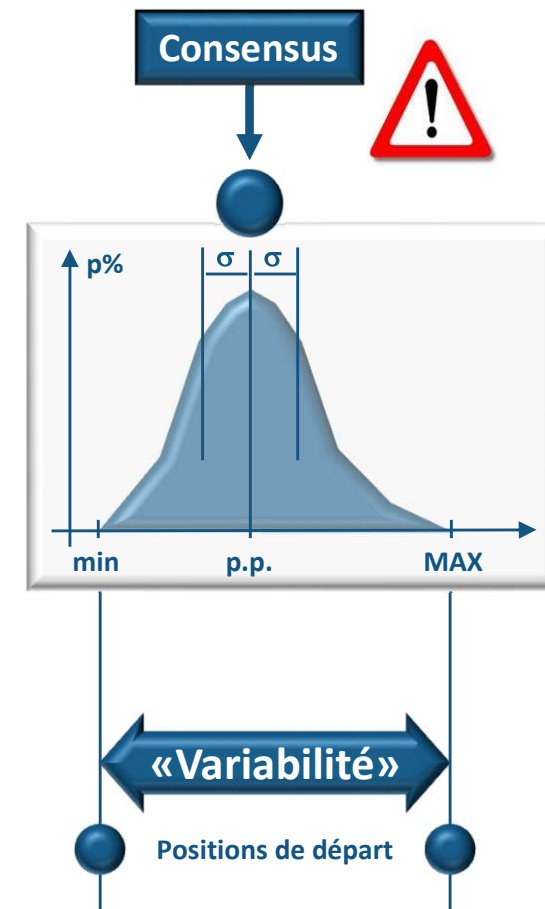
Méthode DELPHI

Identification ◀
Quantification
Maîtrise



But : Recherche de convergences et de consensus
(par approches successives, itératives)

**MISE EN EVIDENCE DES DIVERGENCES,
DONC DES RISQUES**



Méthode SWOT

Identification ◀
Quantification
Maîtrise ◀

Strengths**FORCES**

- Quels sont vos avantages, vos atouts ?
 - Quelles sont vos qualités ?
- Liste des caractéristiques de votre entreprise
En étant réaliste, sans fausse modestie, ces éléments doivent être analysés selon votre propre point de vue et en relation avec la clientèle

Weaknesses**FAIBLESSES**

- Que peut-on améliorer ?
 - Quels sont vos défauts ?
 - Que doit-on éviter ?
- Examen d'un point de vue interne et externe
Que font vos concurrents ?

Opportunities OPPORTUNITES

- Quelles sont vos chances ?
- Quelles sont les tendances du marché ?
- Quelles les opportunités :
 - changement de technologie
 - modification des marchés
 - changement de politique, de style de vie
 - événements locaux, ...

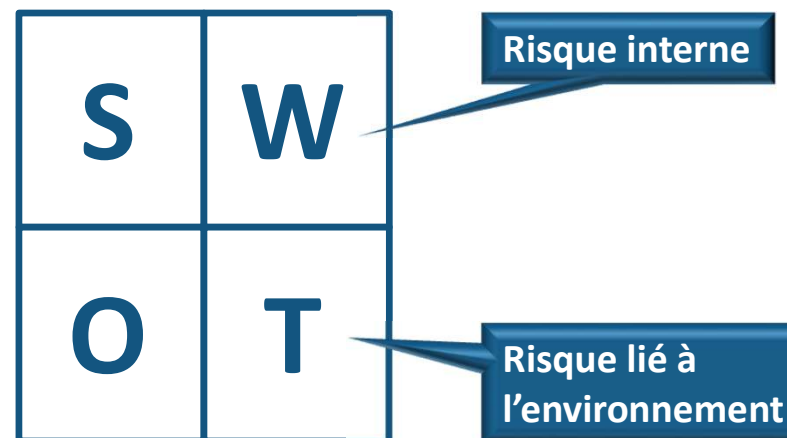
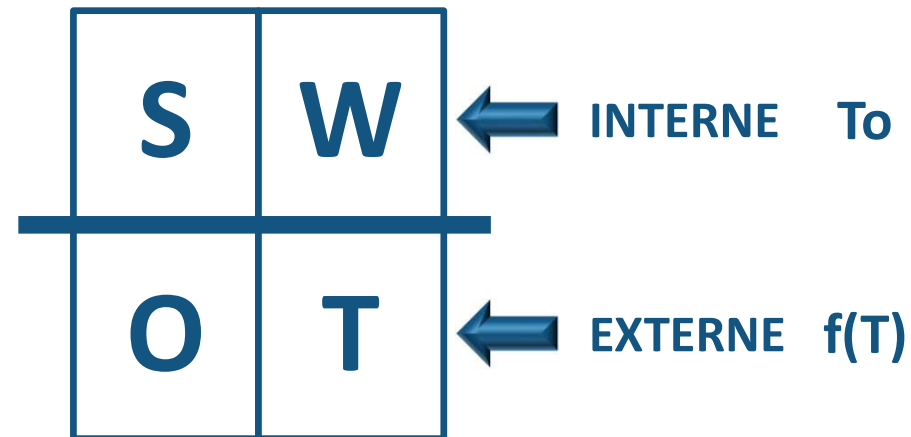
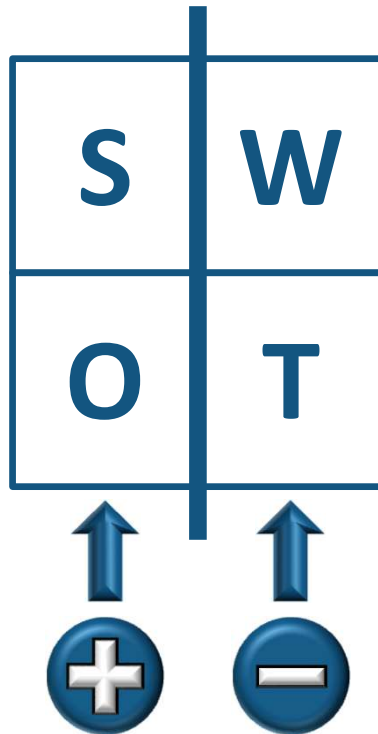
Threats**MENACES (DANGERS)**

- Quels sont les obstacles ?
- Quelles positions adoptent vos concurrents ?
- Modification des conditions de travail
- Impact d'un changement de technologie
- Problèmes financiers ?

(Référence : Mind Tools)

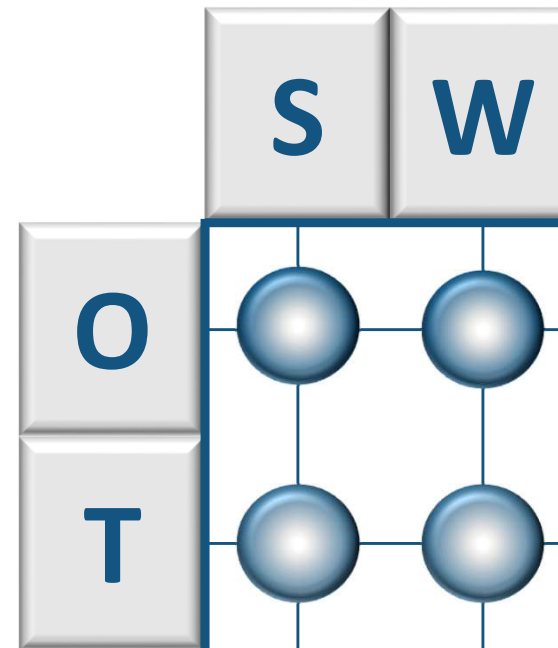
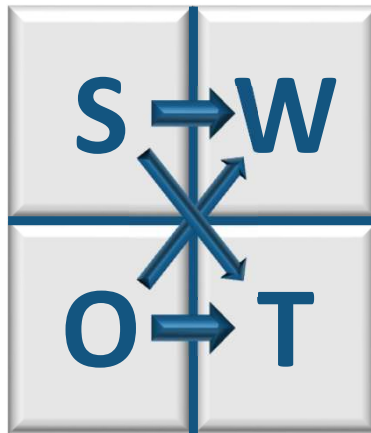
Méthode SWOT

Identification ◀
Quantification
Maîtrise ◀



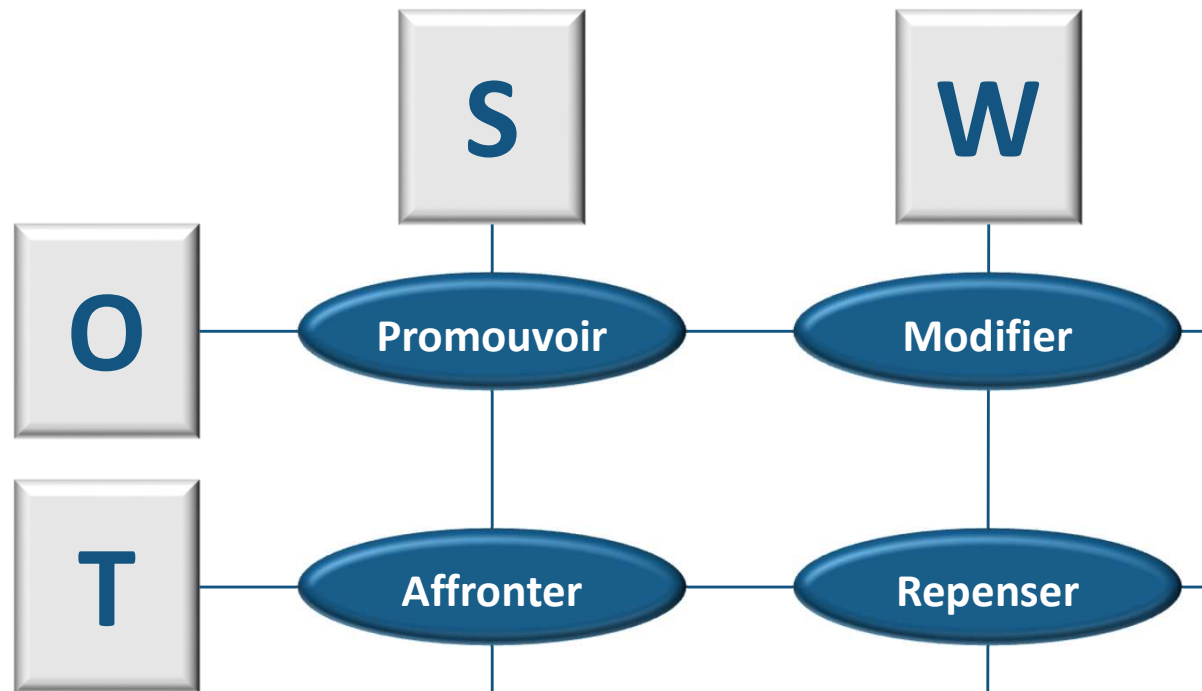
Méthode SWOT

Identification ◀
Quantification
Maîtrise ◀



- Stratégie
- Elaboration des facteurs de succès
- Mise en évidence des facteurs d'échecs

Méthode SWOT



- **Stratégie**
- Elaboration des facteurs de succès
- Mise en évidence des facteurs d'échecs

Diagramme d'Ishikawa

Identification
Quantification
Maîtrise

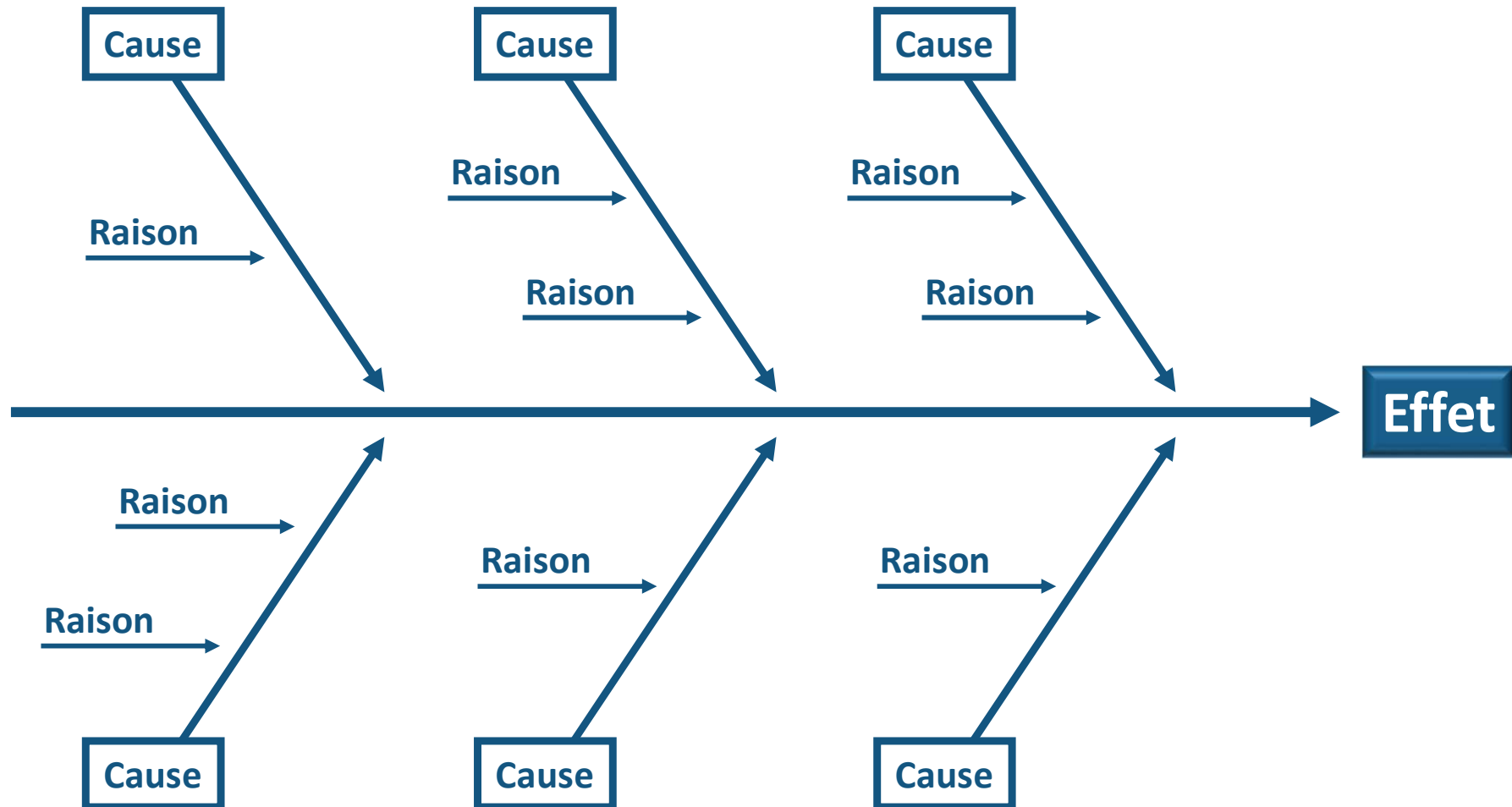
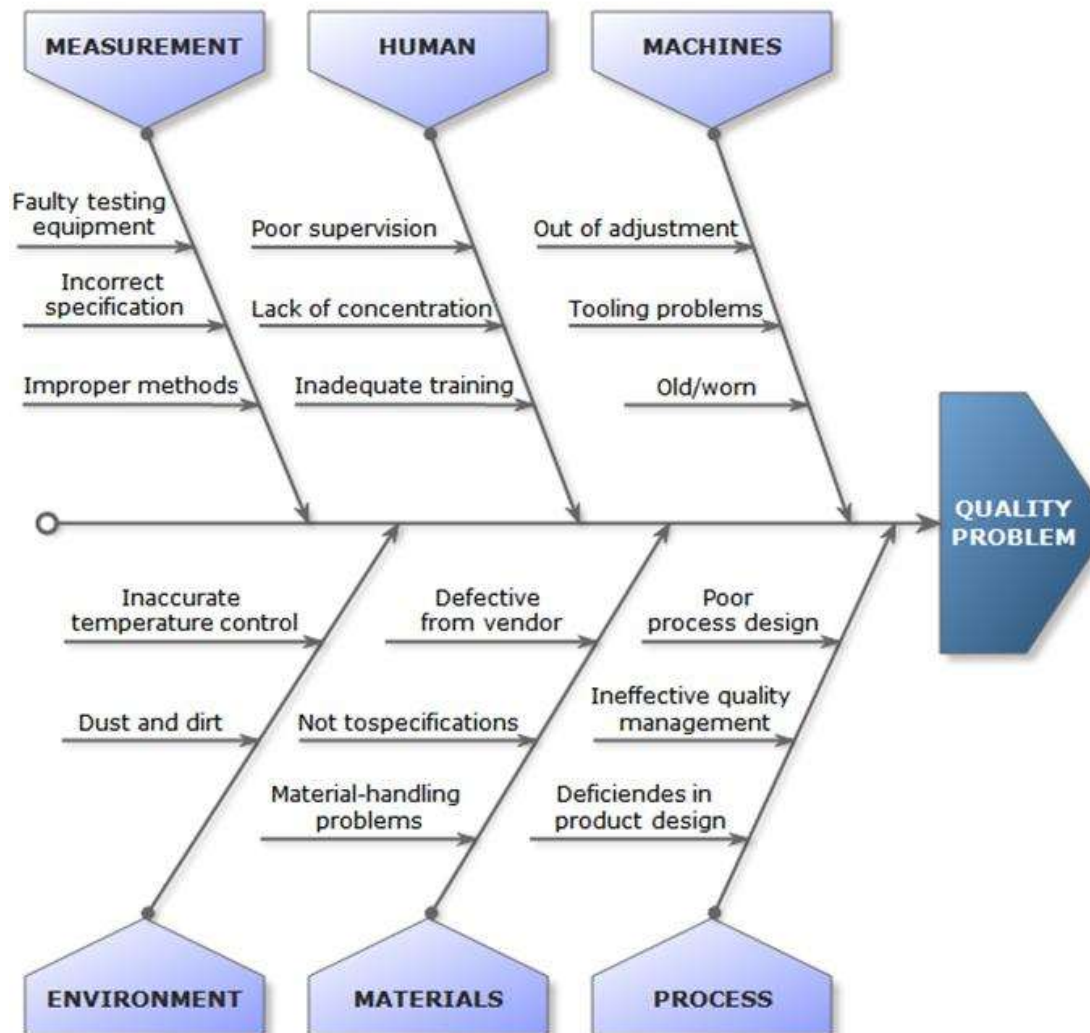


Diagramme d'Ishikawa

Exemple

Identification ◀
Quantification
Maîtrise



Quantification des risques

Approche industrielle

Identification des risques



Description des risques
Quantification des risques

Tables de référence (exemple)

Echelle	Probabilité	Gravité
1	négligeable	négligeable
2	faible	faible
4	grande	grande
8	inacceptable	inacceptable

p_i, g_i

L'échelle est propre à chaque organisation!

Identification
Quantification
Maîtrise

	Cause	Effet
Risque No Type Description		

Probabilité — $P=p_i$
Gravité — $G=g_i$



Risque $R=P \times G$

Exemple

$R \leq 4$ risque acceptable

$R \leq 8$ risque à considérer

$R > 8$ risque inacceptable

Quantification des risques

Approche industrielle

Identification
Quantification
Maîtrise

Evaluation par différents groupes

- consensus, mais aussi
- valeurs extrêmes min max
(sensibilité des valeurs exprimées)



Tableau des risques

	Cause	Effet
Risque No Type Description		

Probabilité

$P=p_i$

Gravité

$G=g_i$



Risque

$R=P \times G$

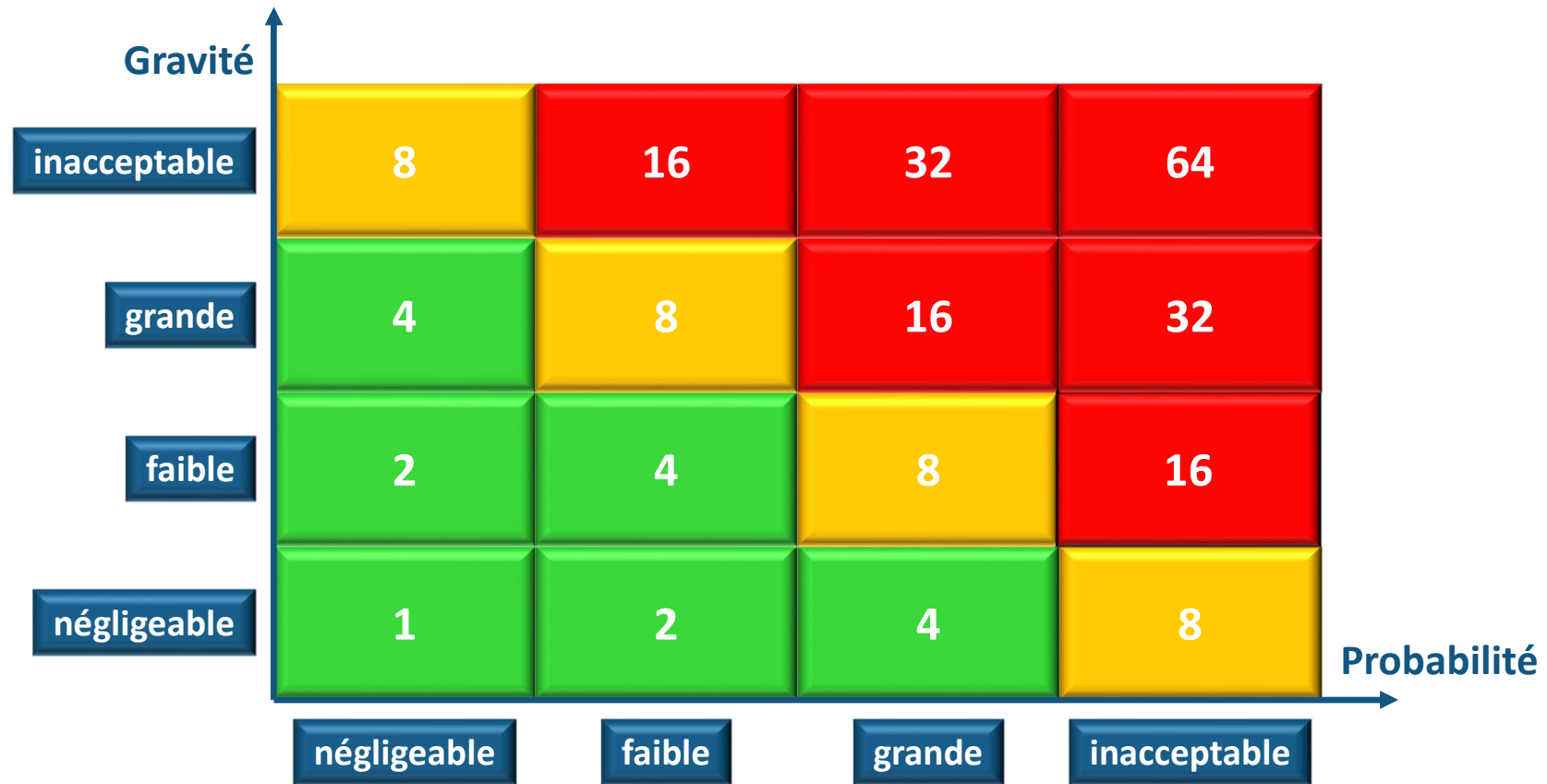
Exemple

$R \leq 4$ risque acceptable

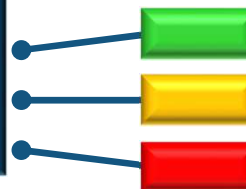
$R \leq 8$ risque à considérer

$R > 8$ risque inacceptable

Identification
Quantification ◀
Maîtrise



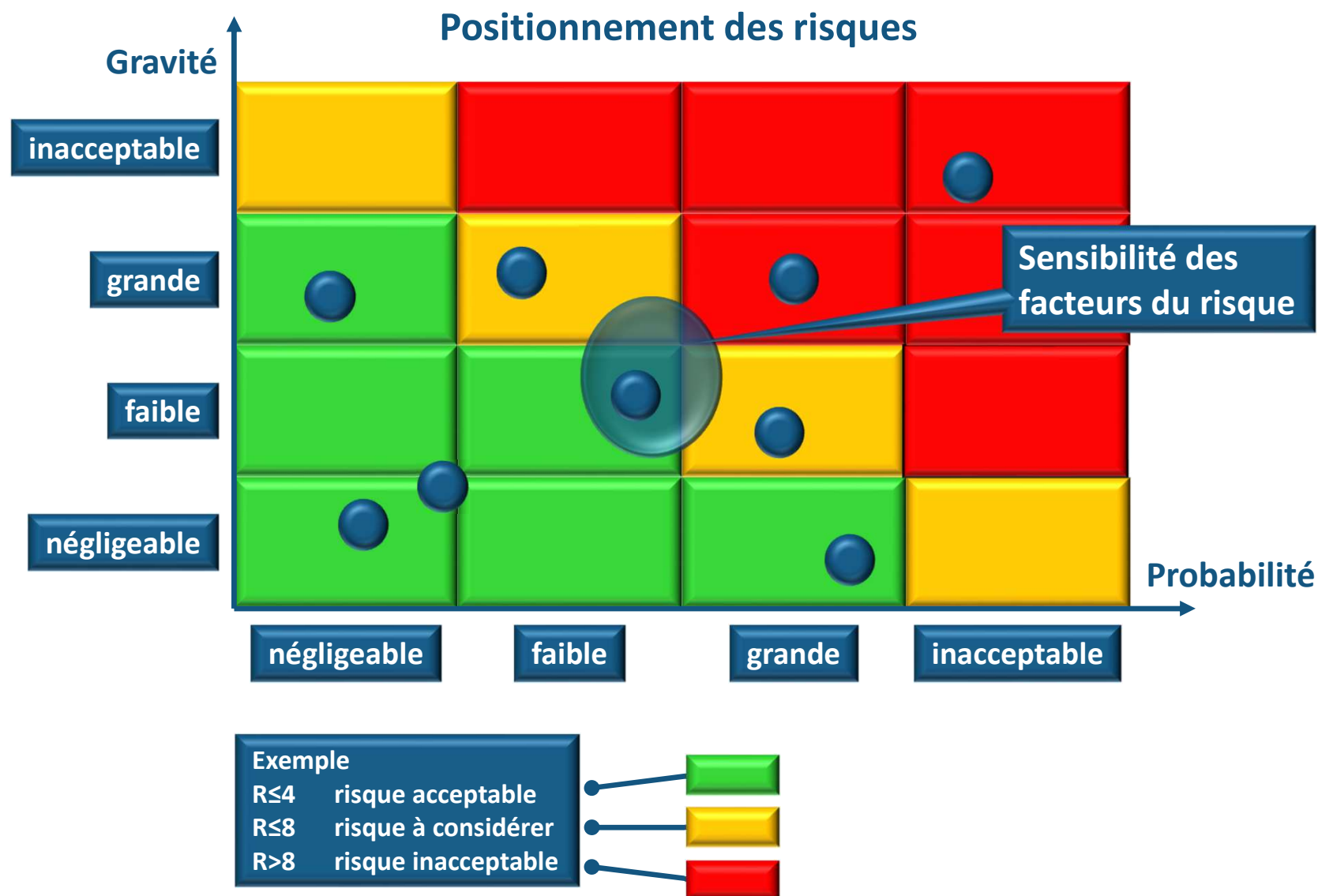
$R \leq 4$	risque acceptable
$R \leq 8$	risque à considérer
$R > 8$	risque inacceptable



Quantification des risques

Approche industrielle

Identification
Quantification
Maîtrise



Quantification des risques

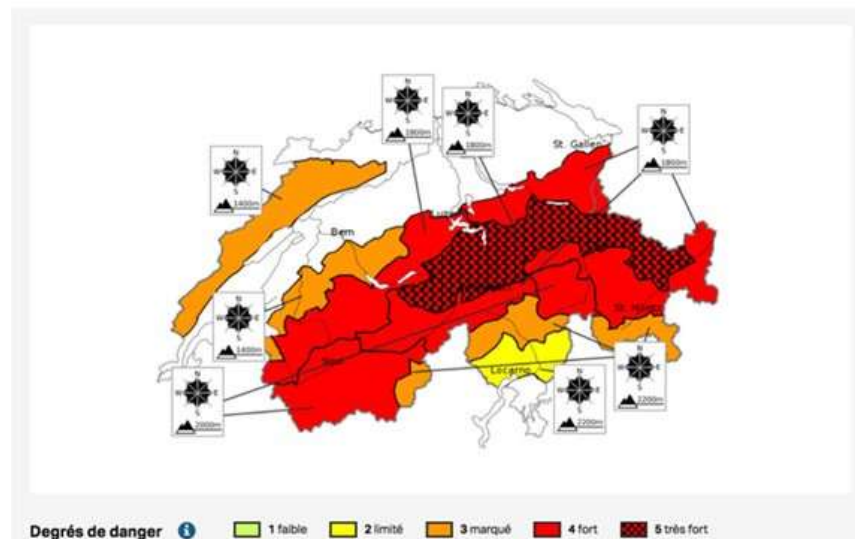
Exemples du quotidien

Identification
Quantification ◀
Maîtrise

Avalanches

1	2	3	4	5
Faible	Limité	Marqué	Fort	Très fort
Conditions généralement favorables	Instabilité limitée le plus souvent à quelques pentes	Instabilité marquée, parfois sur de nombreuses pentes	Forte instabilité sur de nombreuses pentes	Conditions très défavorables

Baignade



DRAPEAUX DE Baignade		
Baignade surveillée et absence de danger particulier	Baignade dangereuse, mais surveillée	Interdiction de se baigner

Quantification des risques

Identification
Quantification ◀
Maîtrise

L'approche AMDEC

Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité



FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis)

Développé dans les années '50 par l'armée US

Fait partie de la norme ISO 9000/QS 9000 (automobile)



La démarche méthodologique est analogue à l'approche «classique»: $R = p \times g$

Quantification des risques

L'approche AMDEC

Identification
Quantification ◀
 Maîtrise

Valeurs de G	Critère
1	Défaillance mineure ne provoquant qu'un arrêt de production faible et aucune dégradation notable (arrêt de production inférieur à 1 heure)
2	Défaillance moyenne nécessitant une remise en état ou une petite réparation et provoquant (arrêt de production de 1 à 8 heures)
3	Défaillance critique nécessitant un changement du matériel défectueux et provoquant (arrêt de production de 8 à 48 heures)
4	Défaillance très critique nécessitant une grande intervention et provoquant (arrêt de production de 2 à 7 jours)
5	Défaillance catastrophique impliquant des problèmes de sécurité et/ou une production non-conforme et provoquant (arrêt de production supérieur à 7 jours)

Valeurs de F	Probabilité d'apparition de la défaillance
1	Défaillance inexistante sur matériel similaire (1 arrêt max. tous les 2 ans)
2	Défaillance occasionnelle déjà apparue sur matériel similaire (1 arrêt max. tous les ans)
3	Défaillance occasionnelle posant plus souvent des problèmes (1 arrêt max. tous les 6 mois)
4	Défaillance certaine sur ce type de matériel (1 arrêt max. par mois)
5	Défaillance systématique sur ce type de matériel (1 arrêt max. par semaine)

Valeurs de D	Critère
1	Signe avant coureur de la défaillance que l'opérateur pourra éviter par une action préventive ou alerte automatique d'incident
2	Il existe un signe avant coureur de la défaillance mis il y a un risque que ce signe ne soit pas perçu par l'opérateur
3	Le signe avant coureur de la défaillance n'est pas facilement décelable
4	Il n'existe aucun signe avant coureur de la défaillance

Exemple

$$\text{Criticité } C = G \times F \times D$$

Avec :

G : la Gravité

F : la Fréquence

D : la détectabilité

Quantification des risques

L'approche AMDEC

Limites et autres variantes

Identification
Quantification ◀
Maîtrise

- MOSAR
- MADS
- HAZOP
- LOPA
- HACCP

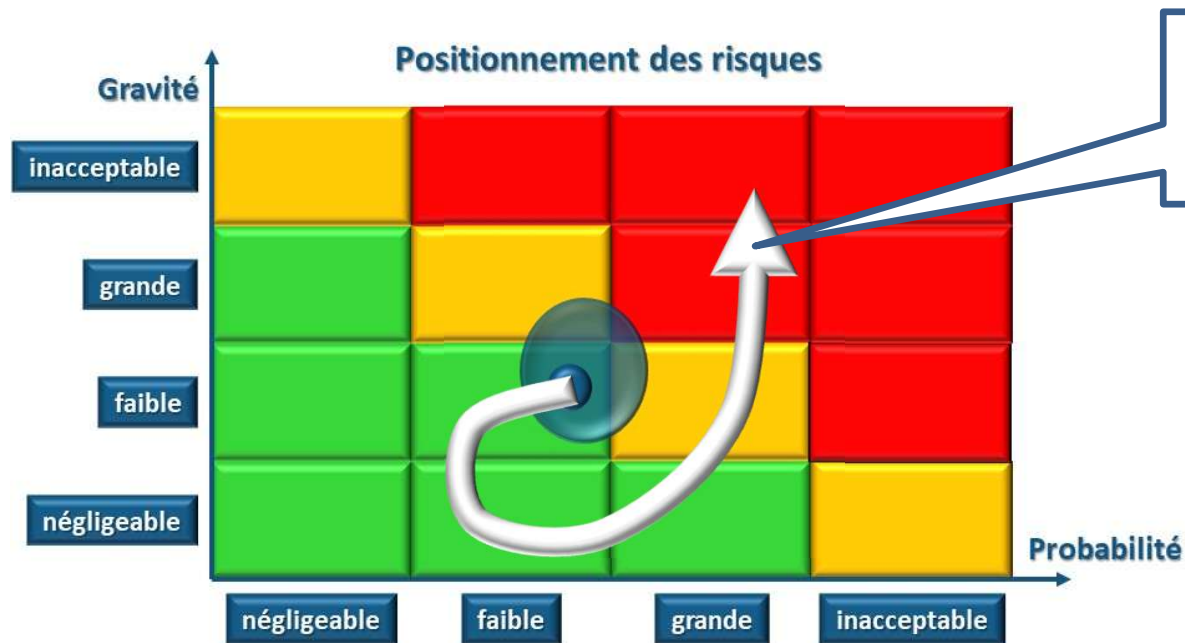
Méthode statique caractérisant les risques sans dépendance mutuelle qui permet une première approche de prise de conscience des risques et de leur priorisation

Quantification des risques

Suivi des risques

Variation spatio-temporelle

Identification
Quantification ◀
Maîtrise

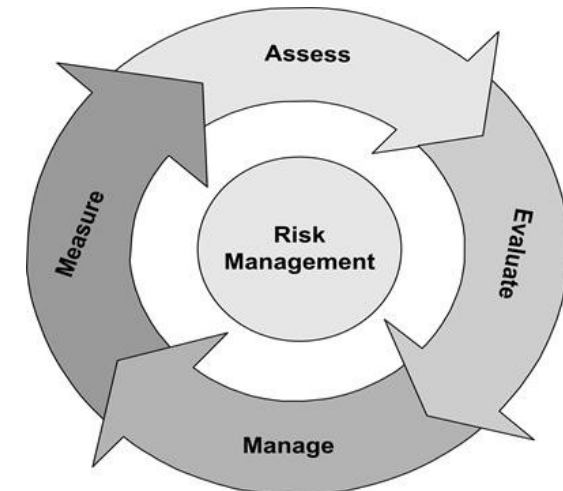


Suivi
Mise à jour

!prewave

QUANTCUBE
TECHNOLOGY

Expériences croisées



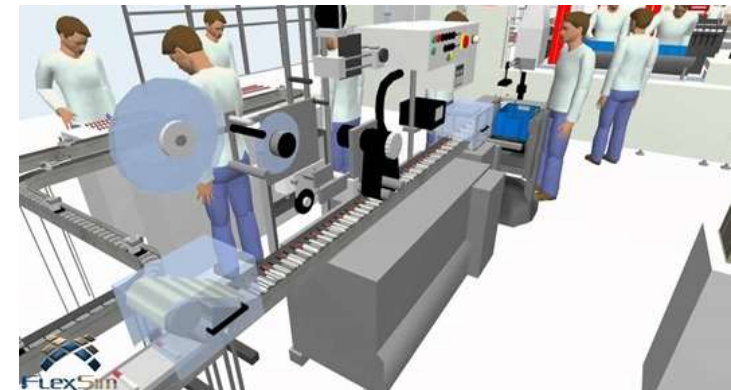
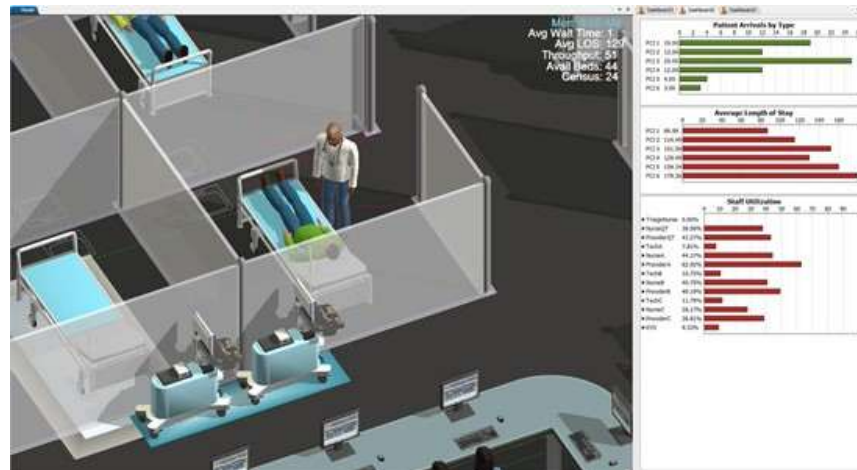
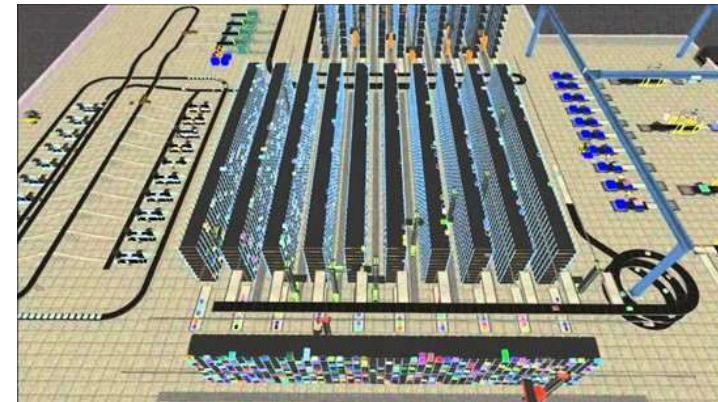
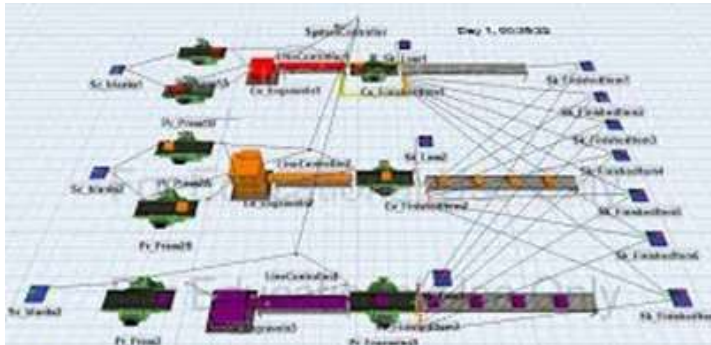
Quantification des risques

Combinaison de risques

Approche dynamique par simulation numérique



- projet nouveau
- amélioration de l'existant



Réf.: FlexSim

Quantification des risques

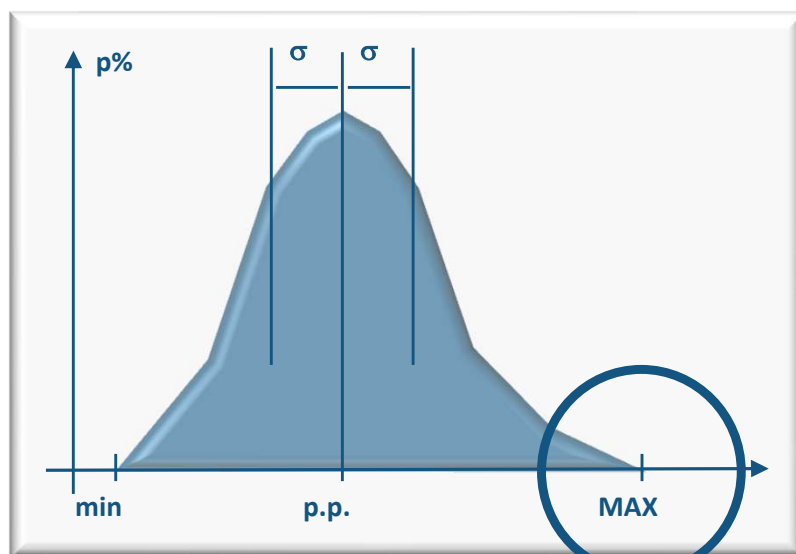
Combinaison de risques

Approche dynamique par simulation numérique

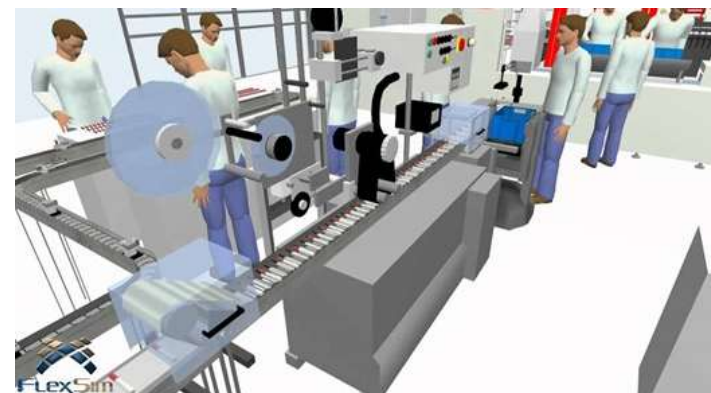
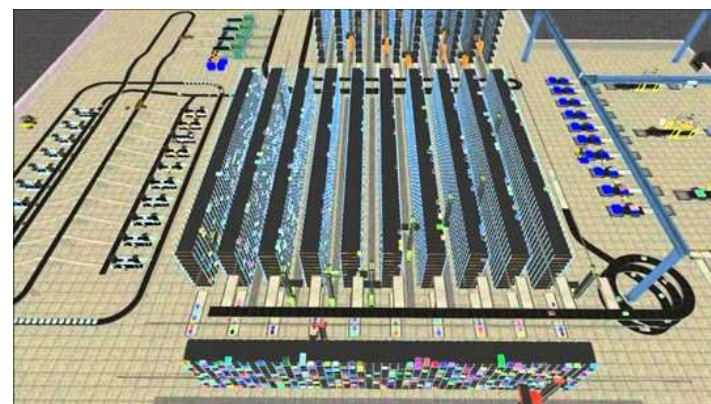


- projet nouveau
- amélioration de l'existant

Résultats après N «run»



Par exemple, dans un processus à minimiser, explications des causes potentielles produisant ce résultat



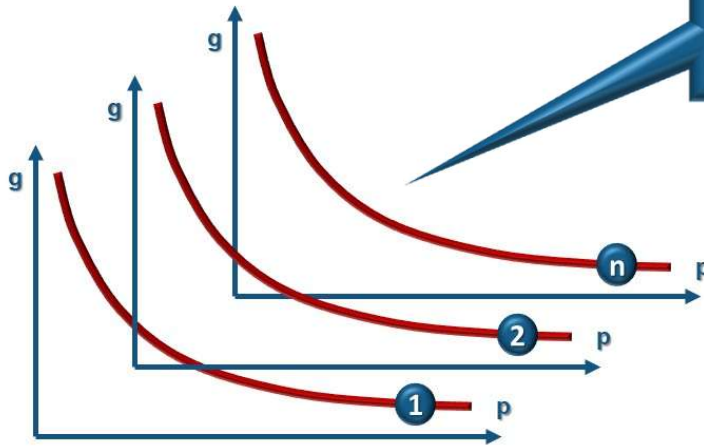
Quantification des risques

Combinaison de risques

Autres approches

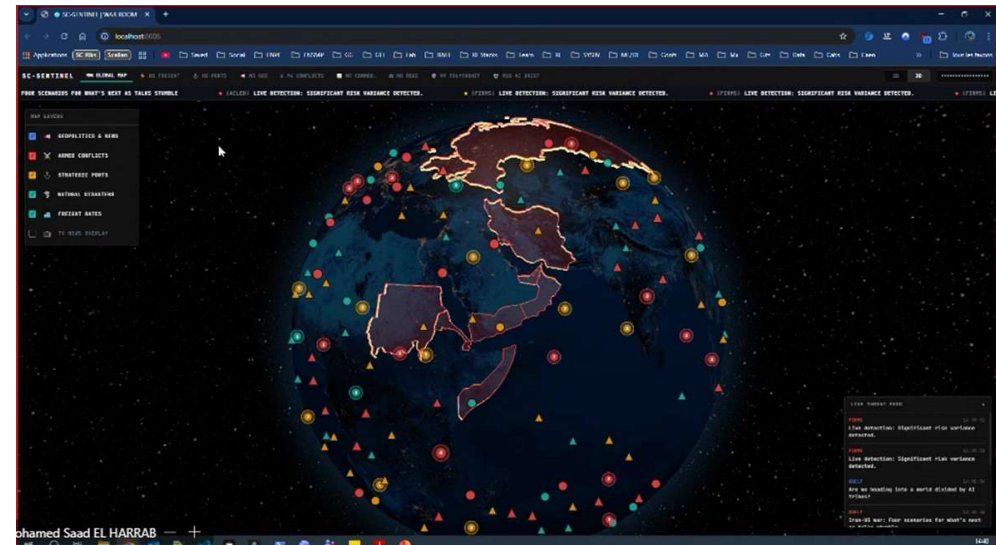
Identification ◀
Quantification ▶
 Maîtrise ◀

IA
 Expériences croisées



Projet de recherche:
 Chaire SCF – ENPC
 Mohamed Saâd EL HARRAB/PhW

- Identification
- Quantification
- Combinaison



Quantification des risques

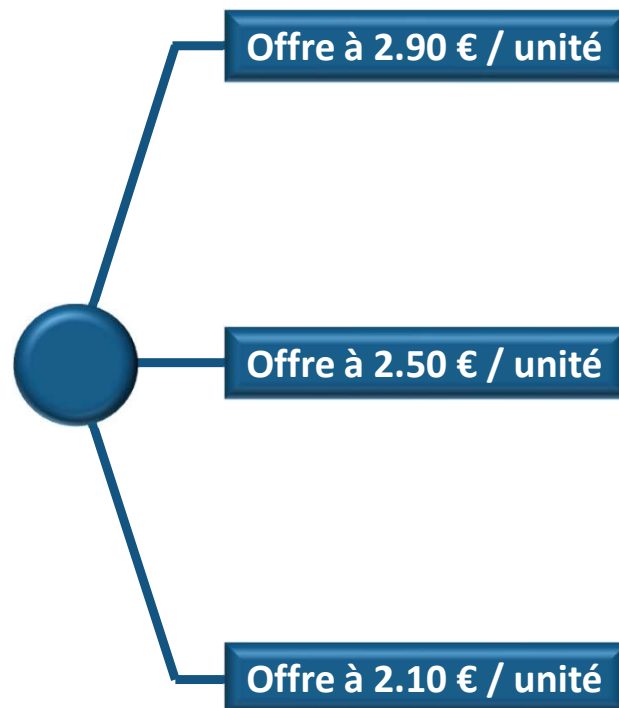
ARBRE DE DECISION

Exemple

Identification 
Quantification 
Maîtrise

Objet : Offre pour un contrat de vente de 100'000 articles (Produit A)

Prix de revient du Produit A : 1.50 € / unité



2.90 € / unité → 1.40 € / unité
2.50 € / unité → 1.00 € / unité
2.10 € / unité → 0.60 € / unité

Marge
Gain/unité

Quantification des risques

ARBRE DE DECISION

Exemple

Objet : Offre pour un contrat de vente de 100'000 articles (Produit A)

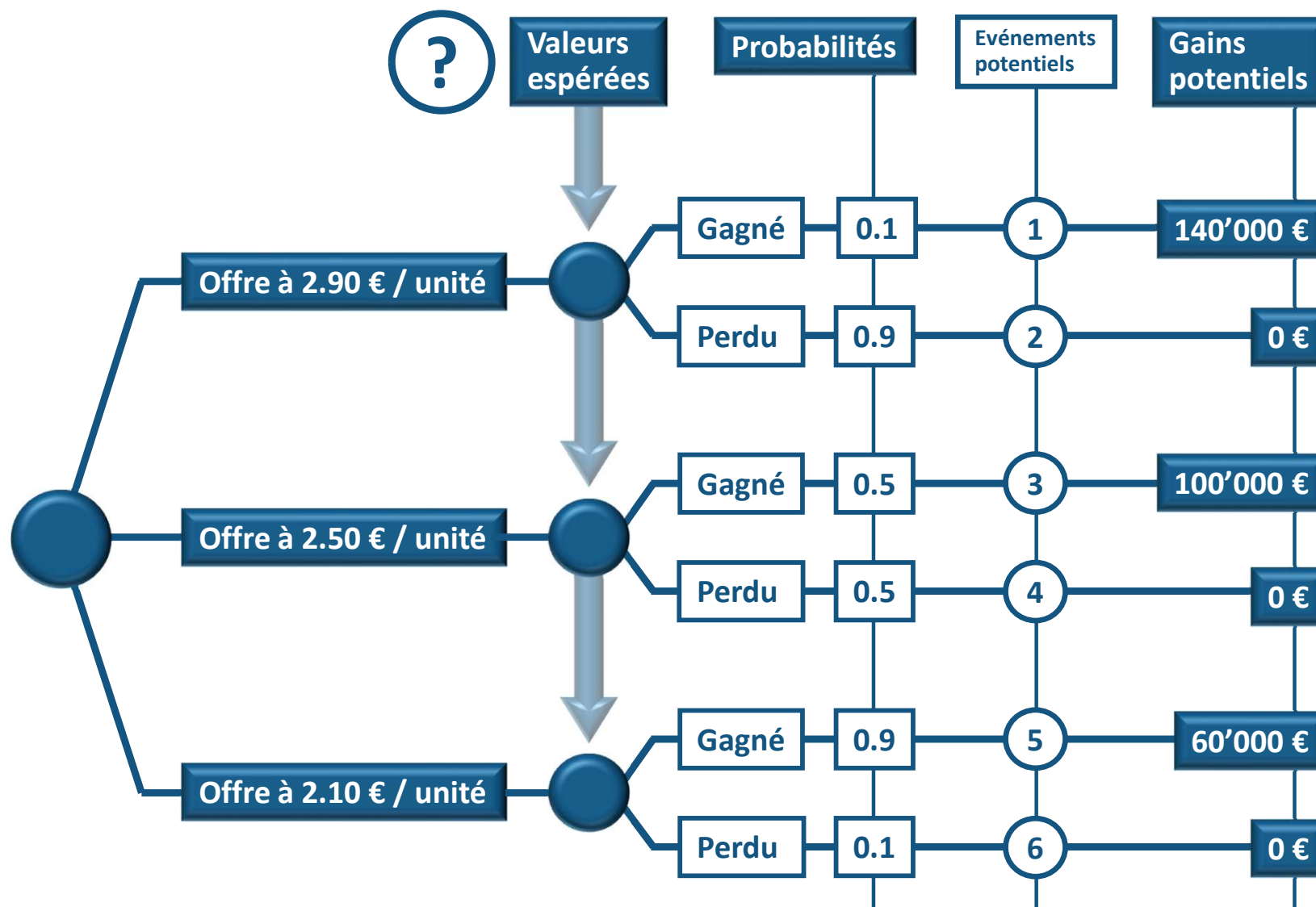
Prix de revient du Produit A : 1.50 €

Possibilités d'offres de vente : 2.90 € / 2.50 € / 2.10 €

Identification ◀

Quantification ◀

Maîtrise ◀



Quantification des risques

ARBRE DE DECISION

Exemple

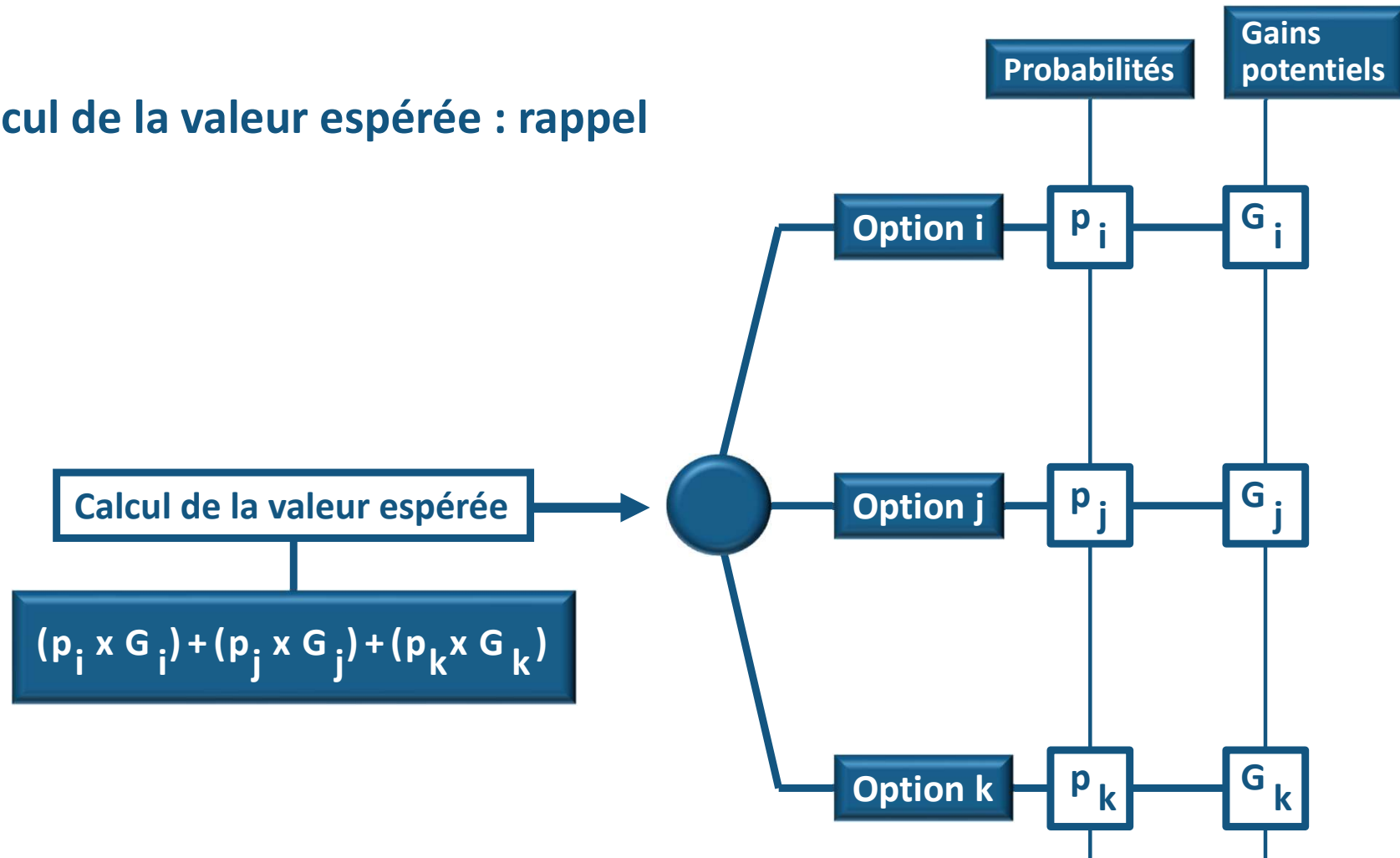
Objet : Offre pour un contrat de vente de 100'000 articles (Produit A)

Prix de revient du Produit A : 1.50 €

Possibilités d'offres de vente : 2.90 € / 2.50 € / 2.10 €

Identification 
Quantification 
Maîtrise

Calcul de la valeur espérée : rappel



Quantification des risques

ARBRE DE DECISION

Exemple

Objet : Offre pour un contrat de vente de 100'000 articles (Produit A)

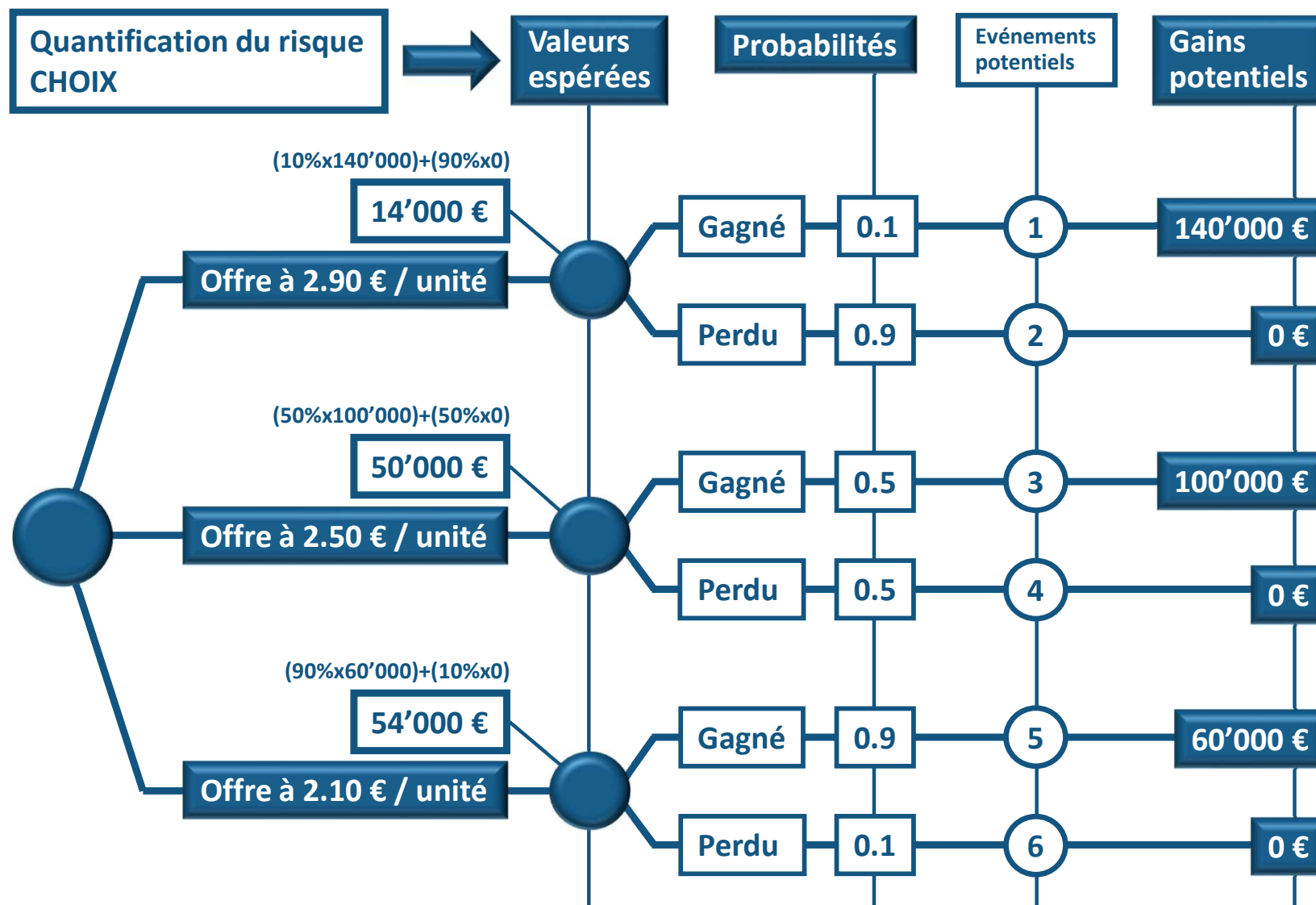
Prix de revient du Produit A : 1.50 €

Possibilités d'offres de vente : 2.90 € / 2.50 € / 2.10 €

Identification 

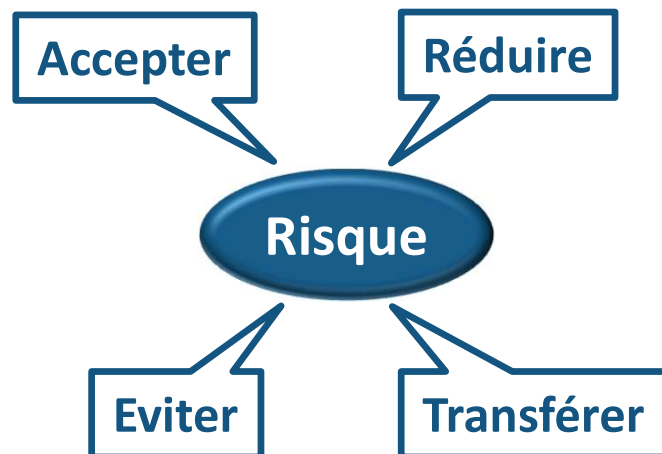
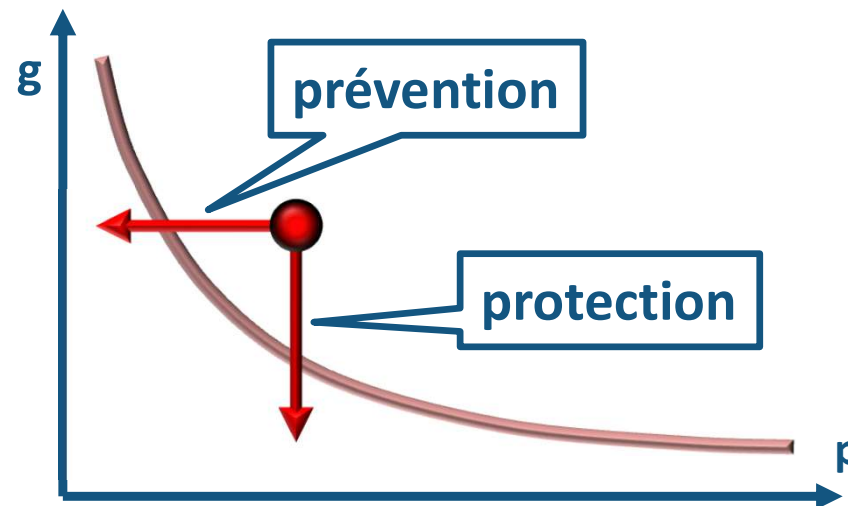
Quantification 

Maîtrise



Maîtrise des risques

Identification
Quantification
Maîtrise ◀



Actions potentielles

- Conception
- Organisation
- Expériences croisées
- Détrompeur
- Externalisation, ...

Maîtrise des risques

Remarque

Identification
Quantification
Maîtrise ◀

Complexité vs. complication

● complexe

**compliqué**

Un système complexe doit être modélisé
pour construire son intelligibilité

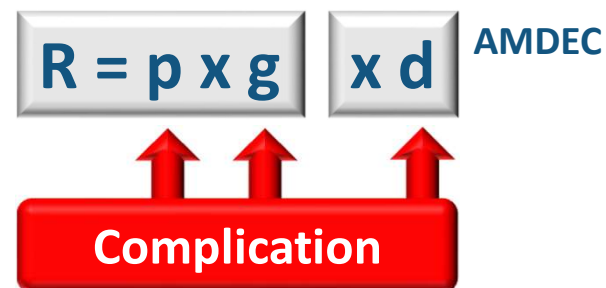
Un système compliqué peut être simplifié
pour découvrir son intelligibilité

Naturellement complexe ou artificiellement compliqué ?

Lean

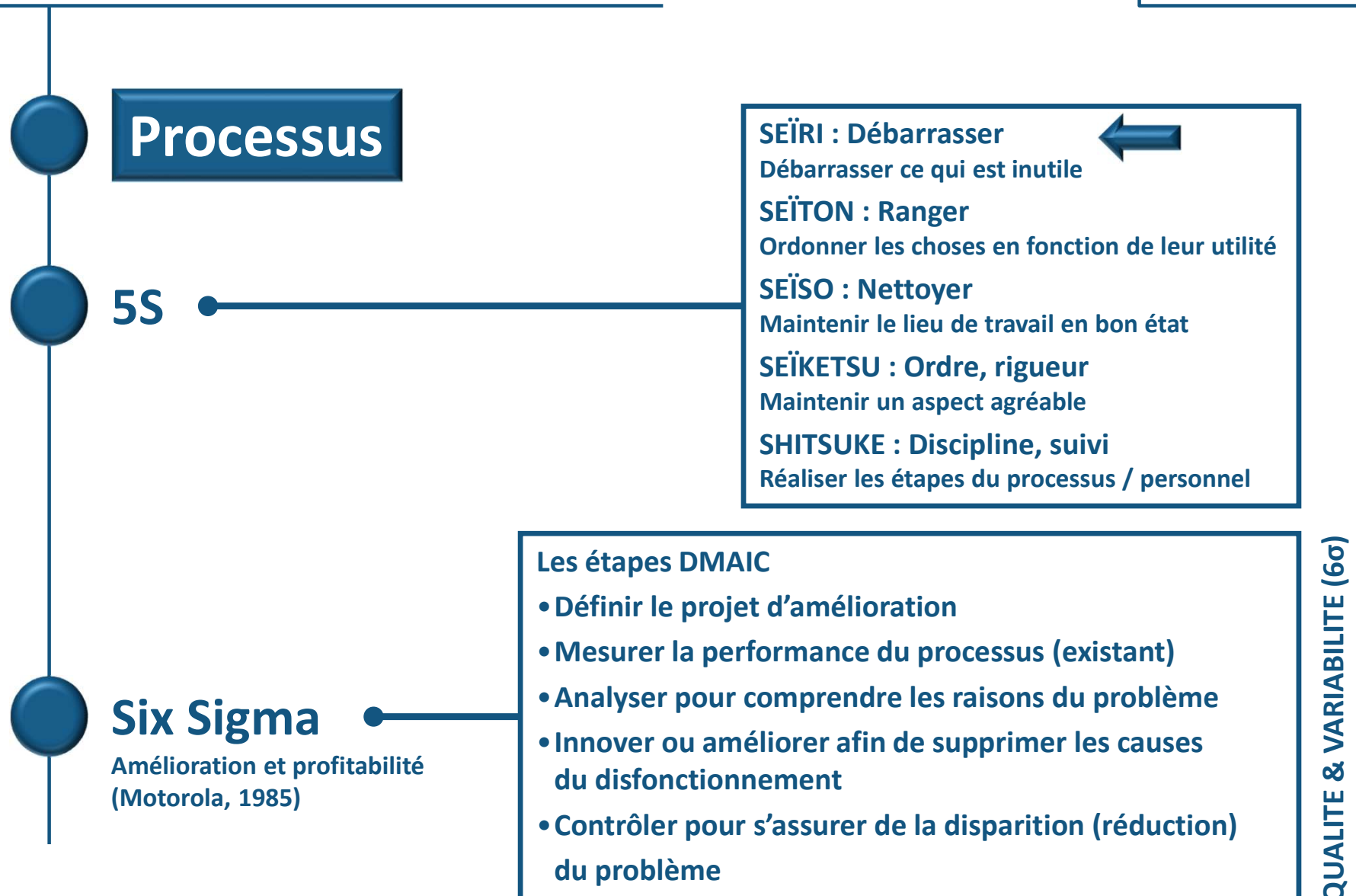
La complication génère le risque

donc des coûts, des délais et de la non-qualité



Le LEAN Management comme une solution pour réduire la complication

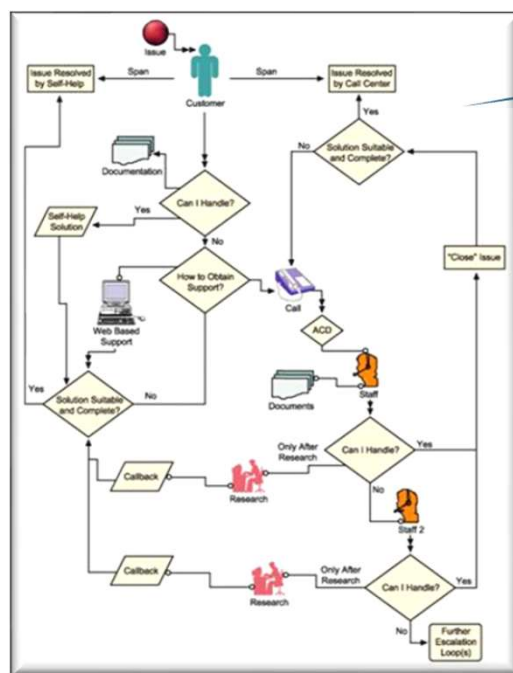
Identification
Quantification
Maîtrise ◀



Le LEAN Management comme une solution pour réduire la complication

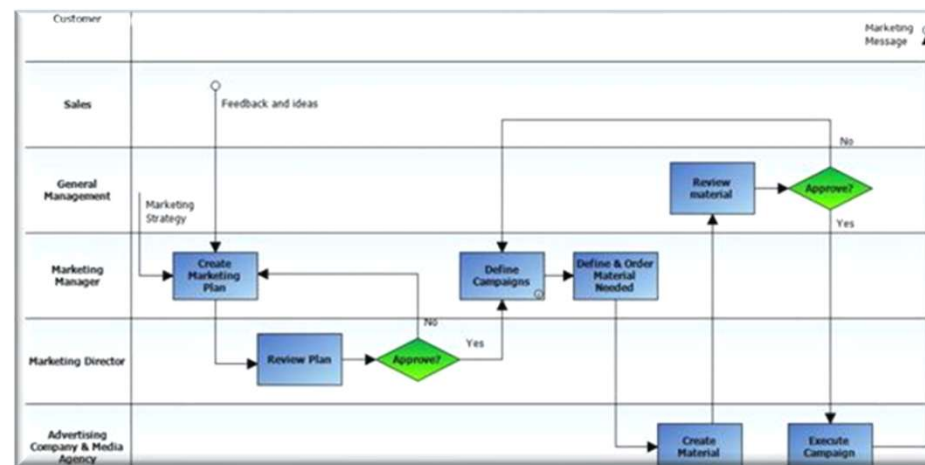
Identification
Quantification
Maîtrise ◀

Processus



(markbland.com)

Formalisation des processus

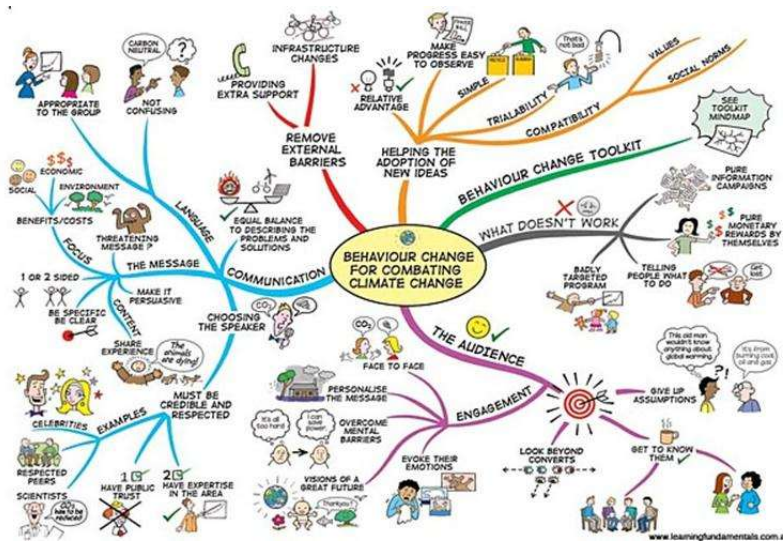


(réf. SIGNOS)

Le LEAN Management comme une solution pour réduire la complication

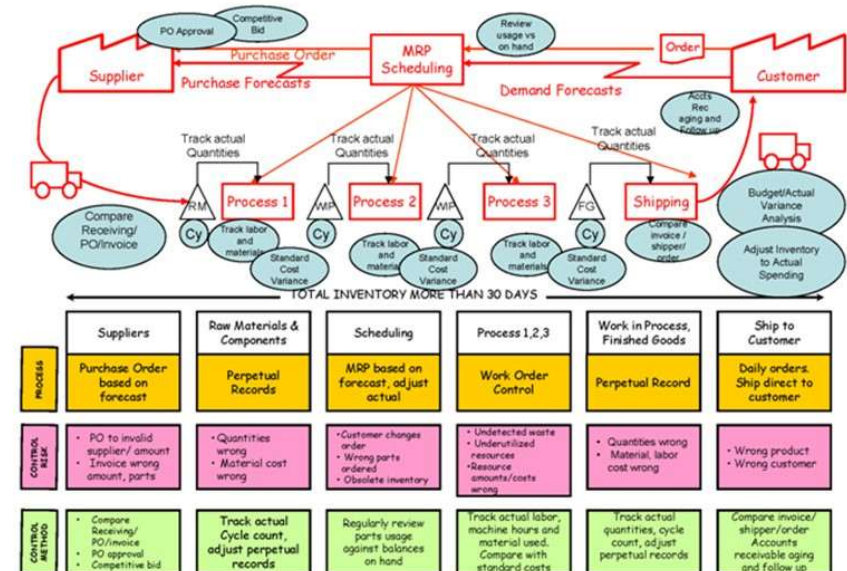
Identification
Quantification
Maîtrise ◀

Processus



Le Mind Mapping

Value Stream Mapping



Kaizen Institute

Approche «processus»: remarque

Identification
Quantification

Maîtrise ◀

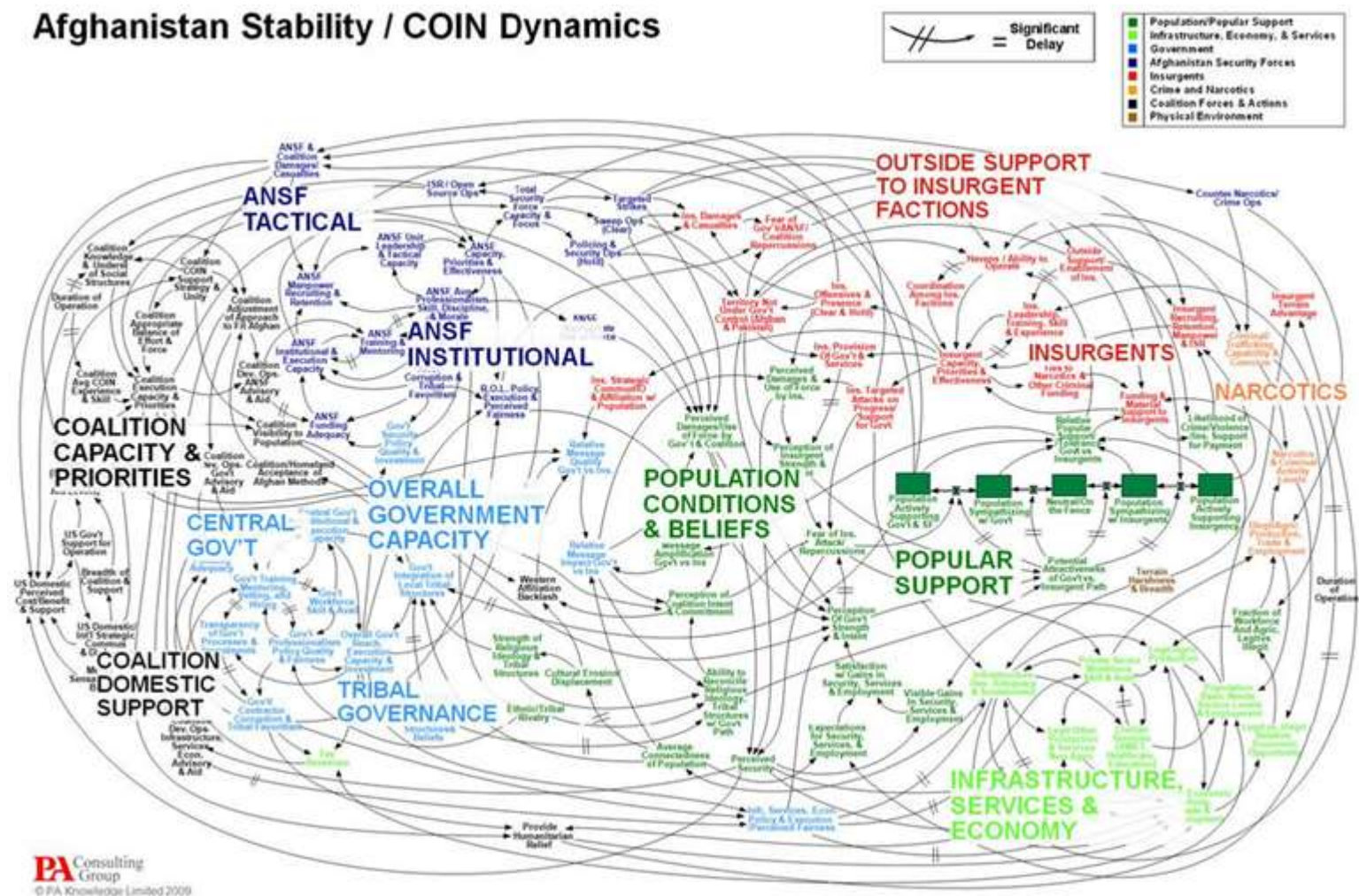


Defense Secretary
Robert M. Gates



Dérive du détail!

Afghanistan Stability / COIN Dynamics

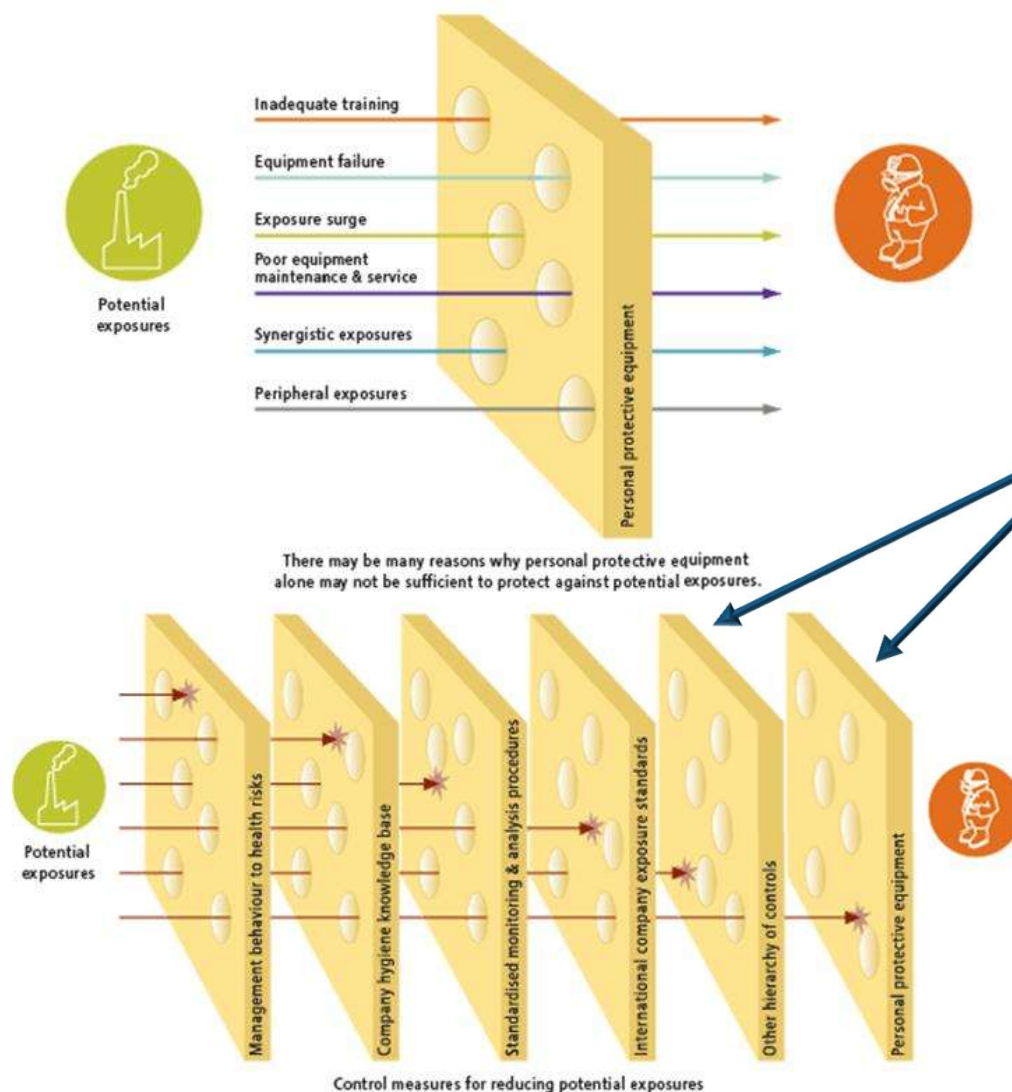


“When we understand that slide, we’ll have won the war,” General McChrystal

Maîtrise des risques

Mise en place de «pare-feux»

Identification
Quantification
Maîtrise ◀



Swiss Cheese Model

James T. Reason, 1990

A prévoir, évaluer, quantifier
dans le cadre de tout projet

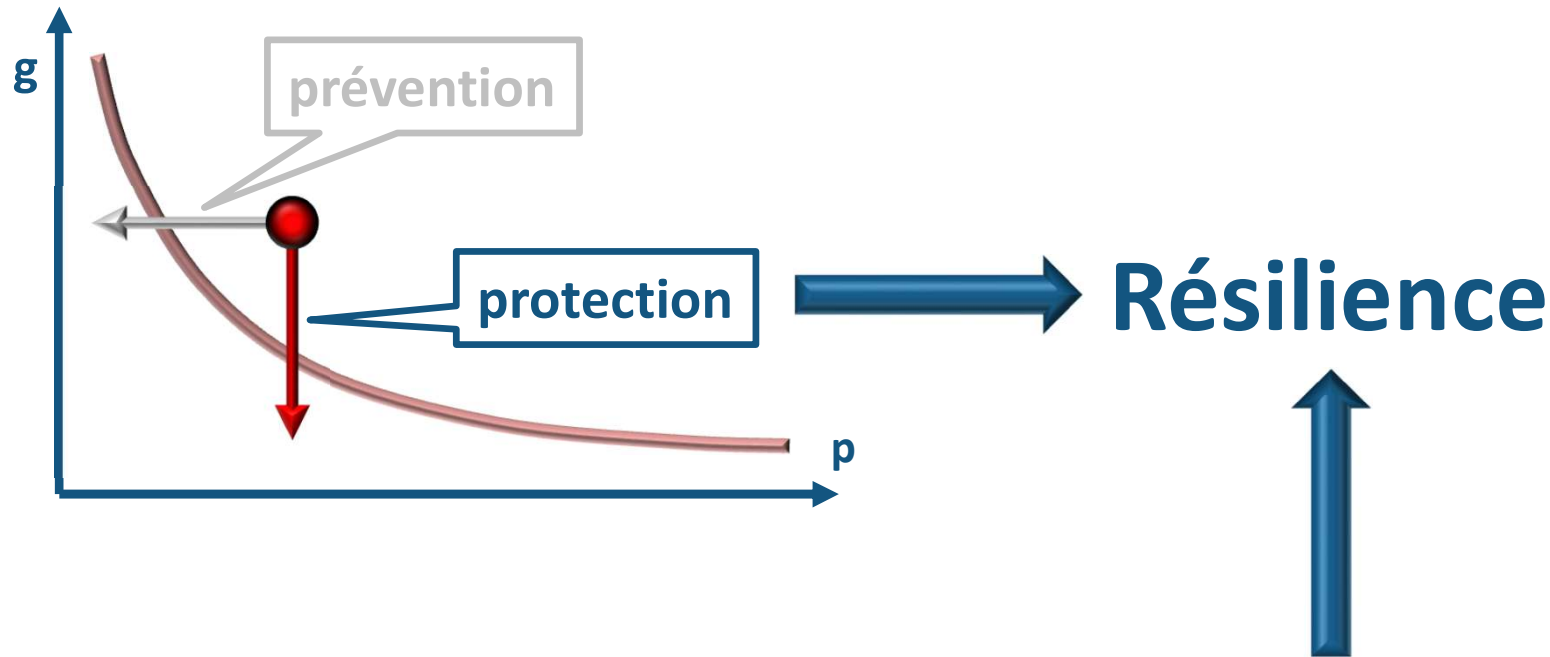


Mesures différentes
et indépendantes!

Maîtrise des risques

Mise en place de procédures en «mode dégradé»

Identification
Quantification
Maîtrise ◀



Résilience

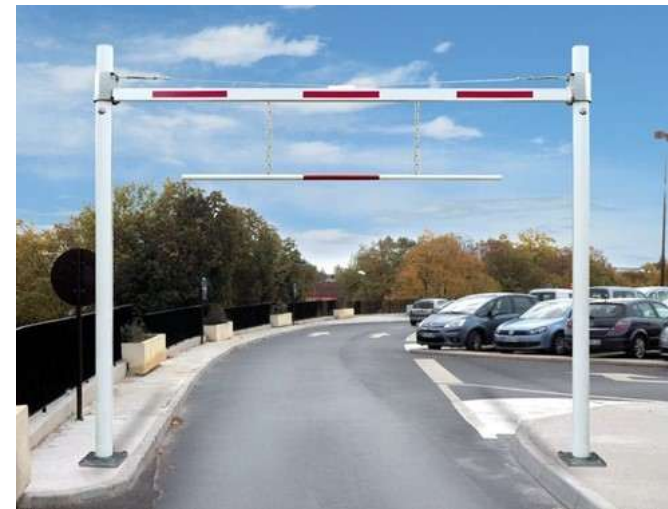
**Procédures en
«mode dégradé»**

Maitrise des risques

Moyens physiques

Poka-Yoke

Identification
Quantification
Maîtrise ◀



Maitrise des risques

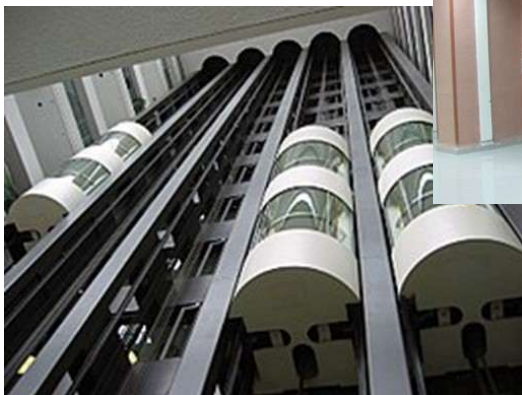
Moyens physiques

Identification
Quantification
Maîtrise ◀

Check list



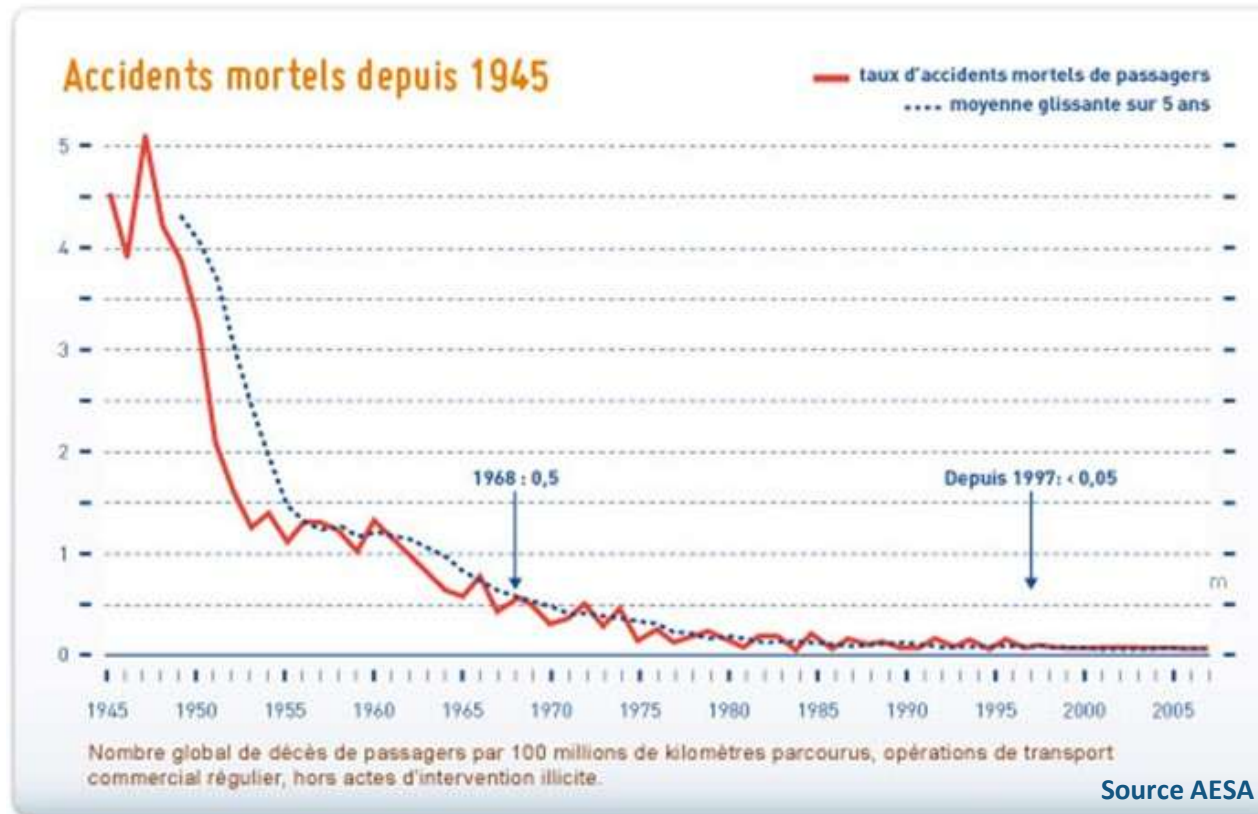
Redondance



Maîtrise des risques

Moyens collaboratifs, échange d'expériences

Identification
Quantification
Maîtrise ◀



Check list

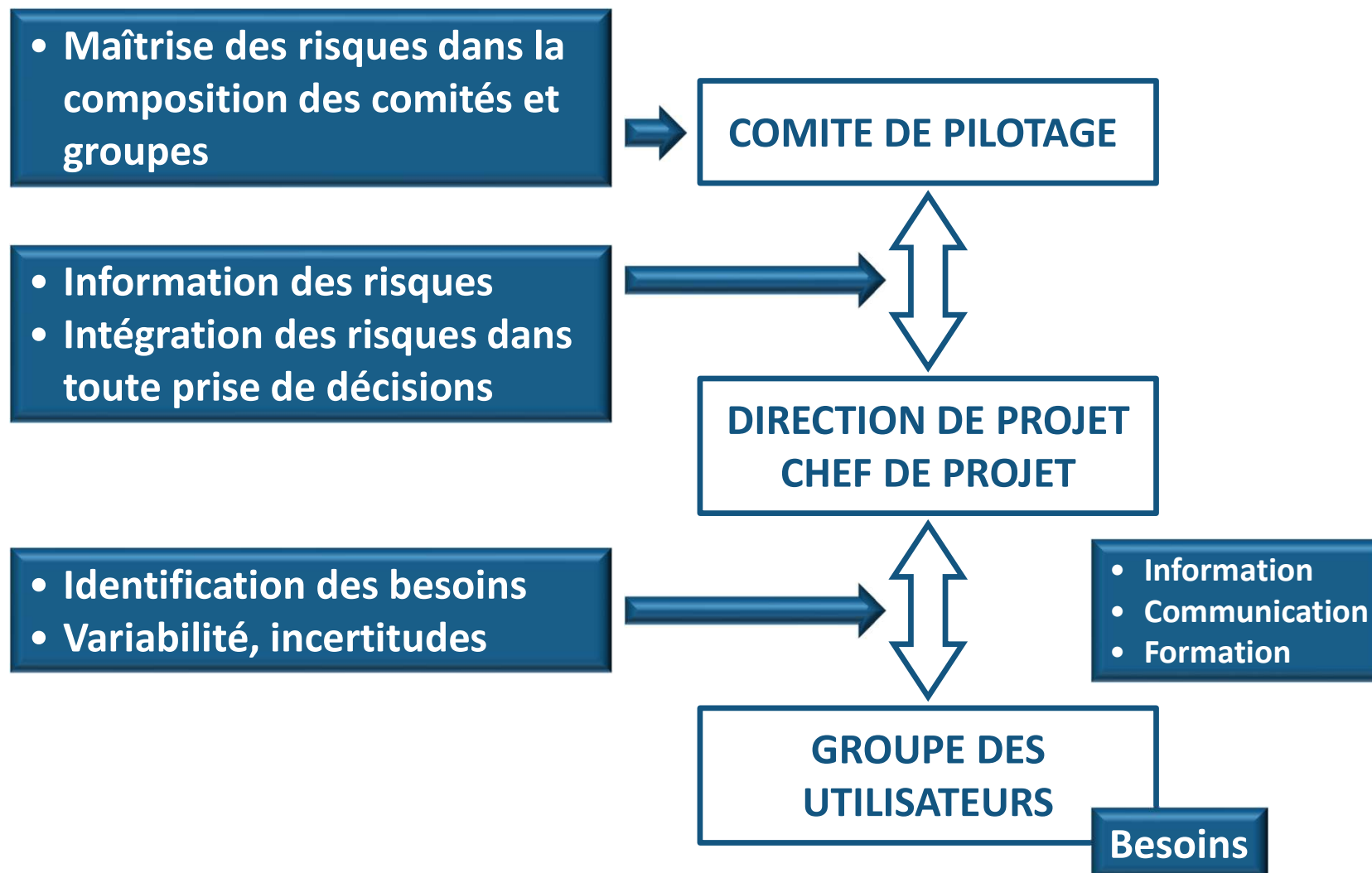
... de l'aviation à l'hôpital



Application au management de projet

Approche organisationnelle

Identification ◀
Quantification ◀
Maîtrise ◀



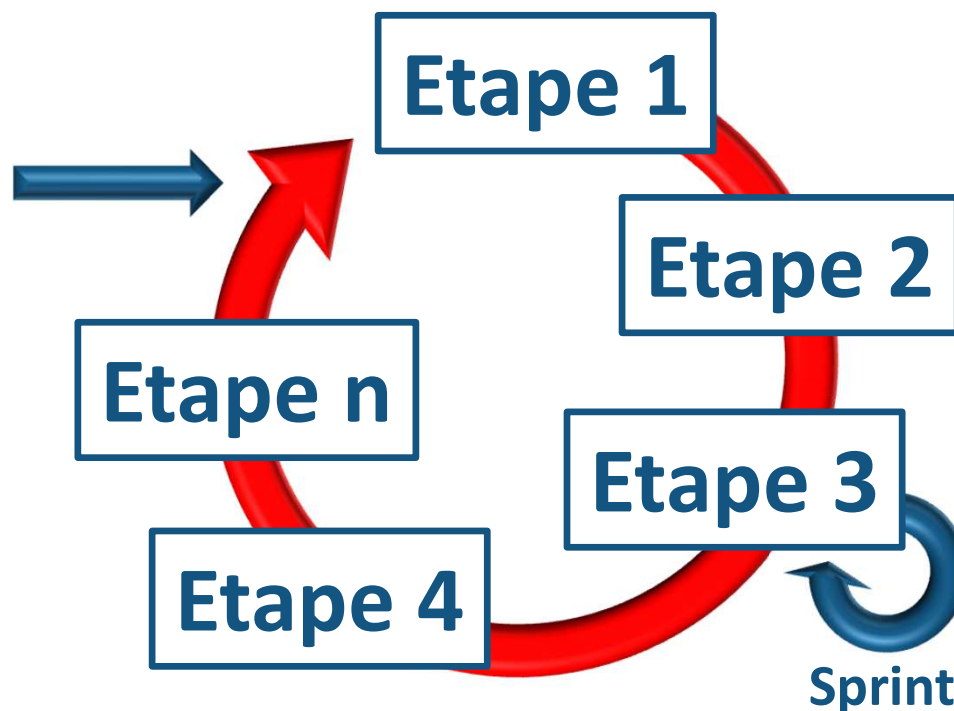
Application au management de projet

Approche organisationnelle

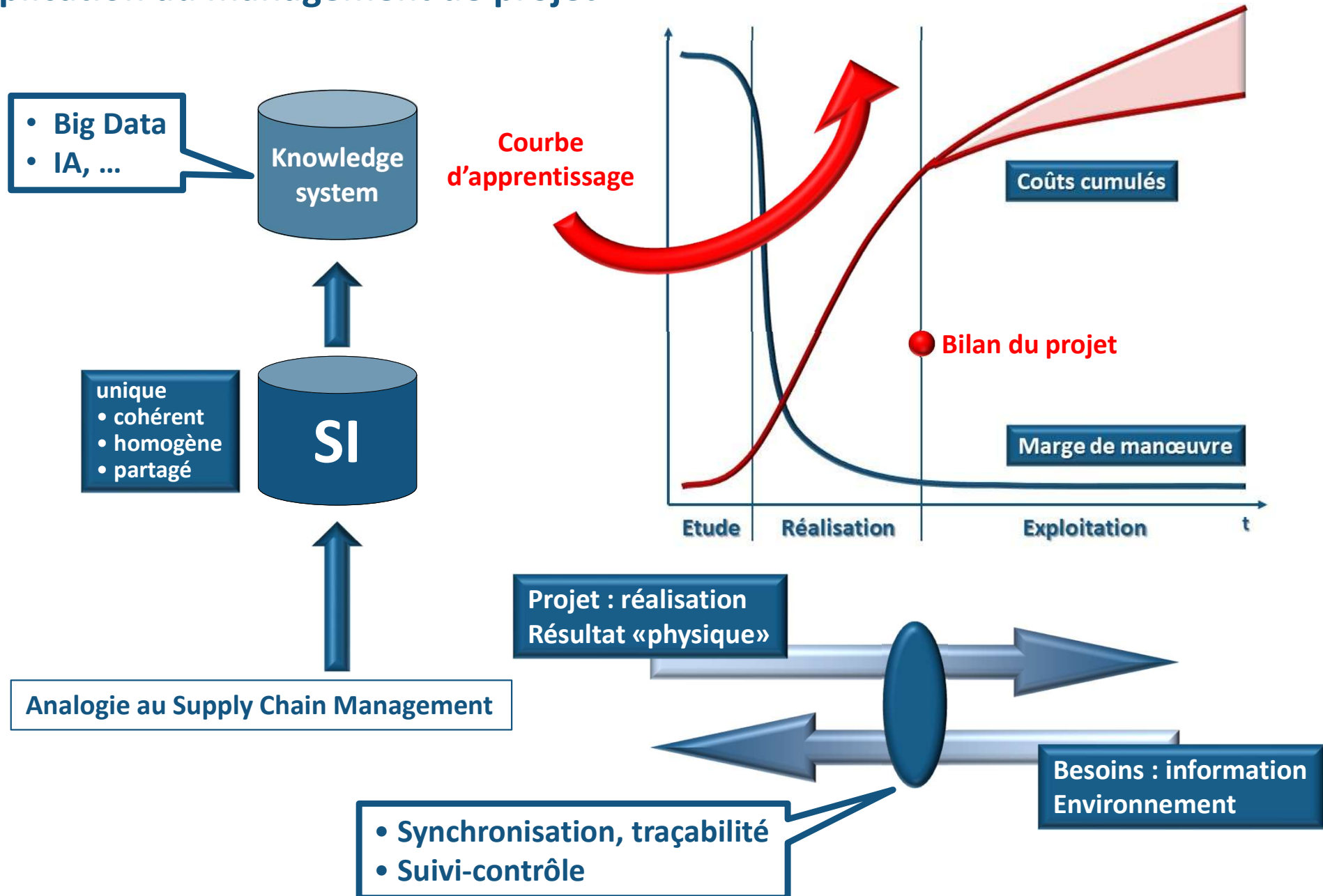
Méthode AGILE

Identification 
Quantification 
Maîtrise 

- Maîtrise du risque par la coordination, le suivi-contrôle des étapes et des groupes de réalisation



Application au management de projet

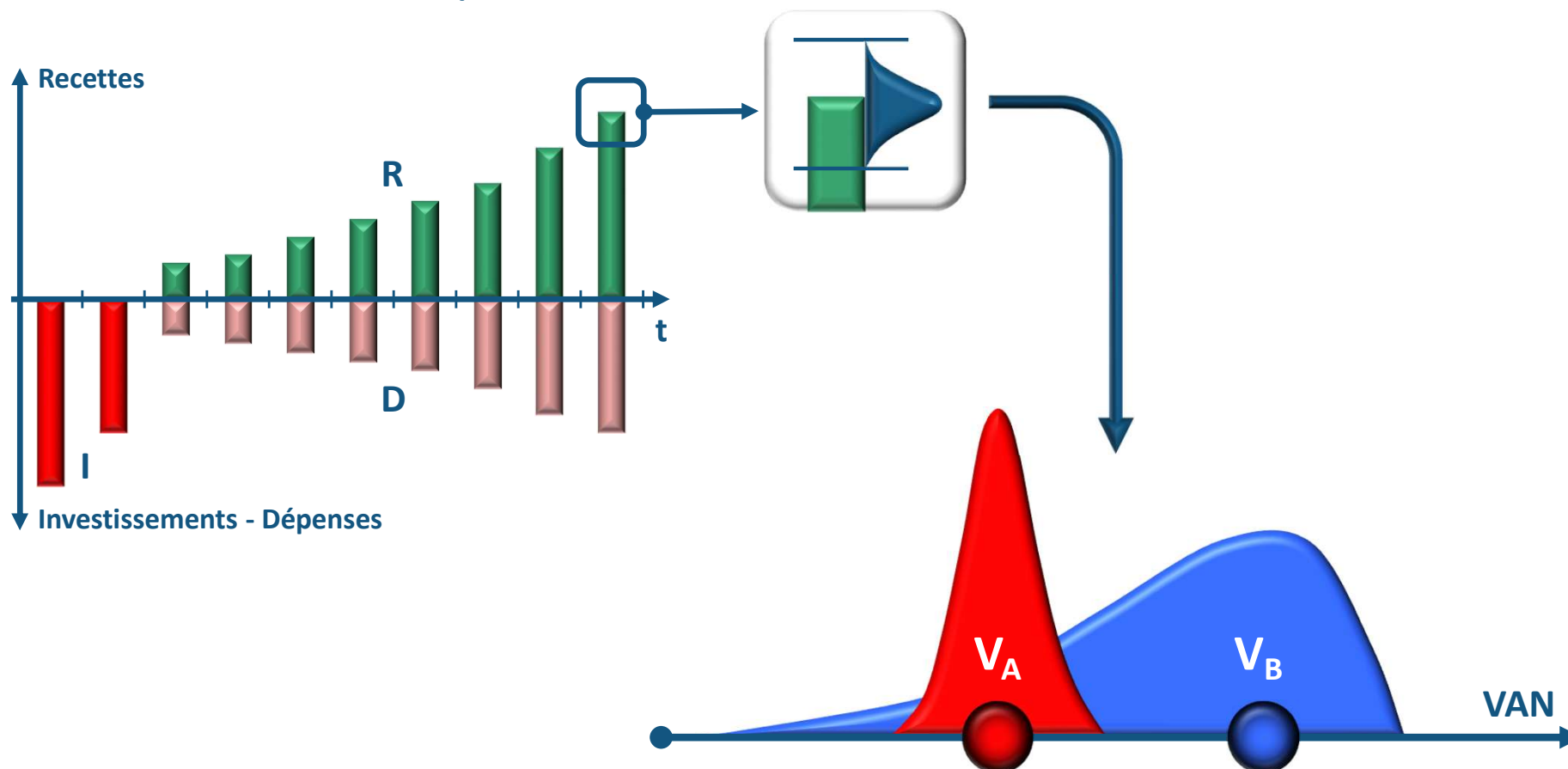


Application au management de projet

Approche économique



Echéancier Recettes-Dépenses



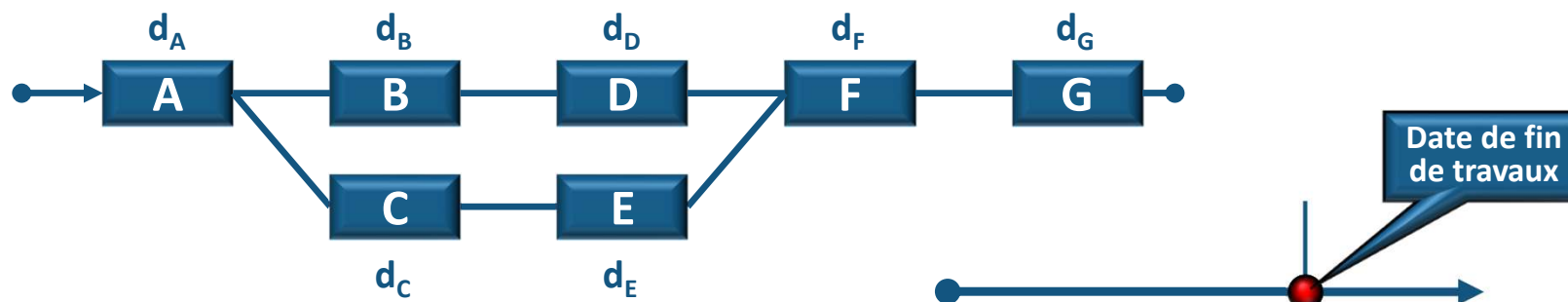
Choix d'investissement, évaluation économique de variantes de projet
Analyse du risque, approche probabiliste (simulation)

Application au management de projet

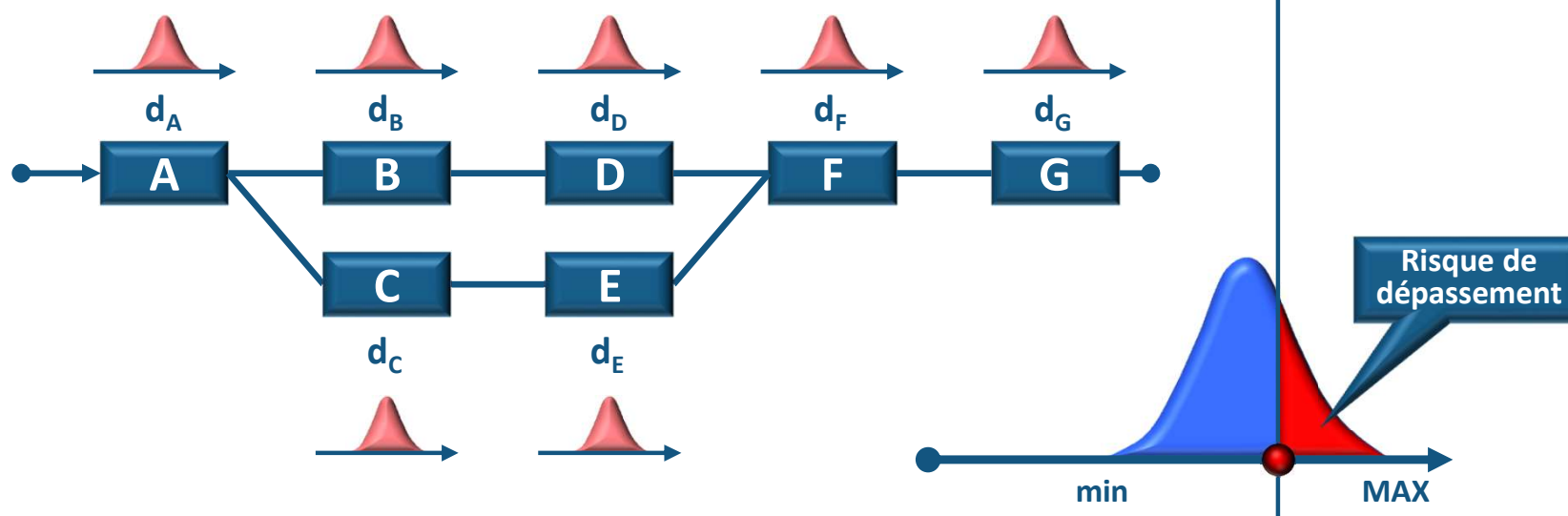
Approche planification



Approche déterministe



Approche probabiliste



Application au management de projet

Analyse du risque: synthèse

